Propuesta de Proyecto

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES DE PRUEBAS ANALÍTICAS A LOS LABORATORIOS DEL SISTEMA SANITARIO DE ARAGÓN

Marco del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina del Departamento de Salud

VERSIÓN 3.0

Proyectos de Telemática

GRUPO 1

Lucía Díaz Pastor
Adrián Fernández Espinosa
Víctor Romero Navarro

10 de Noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción..... 5
1.1. Situación inicial..... 5
1.2. Objetivos..... 8
2. Alcance..... 9
2.1. Descripción de la solución..... 9
2.2. Descripción de entregables..... 10
2.2.1 Documentación técnica..... 10
2.2.2 Puesta en marcha..... 12
2.2.3 Manuales..... 12
2.2.4 Informes sobre pruebas..... 13
2.2.5 Productos software..... 13
3. Participantes..... 15
3.1. Organización de los equipos de trabajo..... 15
3.2. Identificación de participantes y responsabilidades..... 16
3.3. Matriz de responsabilidades (RACI)..... 28
3.4. Recursos necesarios..... 31
4. Planificación temporal..... 32
4.1. Identificación y descripción de las actividades..... 32
4.2. Secuenciación, dependencia, duración de las actividades y diagrama de Gantt..... 35
4.3. Hitos del proyecto..... 38
4.4. Calendario previsto. Histograma..... 39
5. Presupuestos..... 42
5.1. Objetivo y metodología de estimación..... 42
5.2. Identificación y estimación de los costes..... 42
5.3. Presupuesto por actividades..... 47
5.4. Distribución temporal de los costes..... 49
6. Riesgos..... 52
6.1. Gestión de riesgos..... 52
6.2. Control y seguimiento..... 54
7. Limitaciones y suposiciones..... 57
8. Bibliografía..... 59
9. Anexo..... 61

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Situación actual....6
Figura 2. Solución propuesta....9
Figura 3. Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)....10
Figura 4. Estructura organizativa general y distribución de los equipos de trabajo del proyecto 15
Figura 5. Composición del Comité Director del Proyecto....16
Figura 6. Composición del Comité de Desarrollo y Seguimiento....16
Figura 7. Diagrama de Gantt....37
Figura 8. Histograma Parte 1....39
Figura 9. Histograma Parte 2....40
Figura 10. Histograma Parte 3....41
Figura 11. Distribución mensual y coste acumulado del proyecto....50
Figura 12. Presupuestos diarios....62

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sectores Sanitarios de Aragón y sus LIS correspondientes....7
Tabla 2. Perfil profesional del Gerente del Proyecto....17
Tabla 3. Perfil profesional del Jefe de Proyecto....18
Tabla 4. Perfil profesional del Analista Funcional de Sistemas....18
Tabla 5. Perfil profesional del Arquitecto Software/Diseñador....19
Tabla 6. Perfil profesional del Ingeniero de Software/Desarrollador J2EE....20
Tabla 7. Perfil profesional del Especialista en Integración de Sistemas....21
Tabla 8. Perfil profesional del Administrador de Bases de Datos....22
Tabla 9. Perfil profesional del Ingeniero DevOps/Responsable de Despliegues....23
Tabla 10. Perfil profesional del Ingeniero de Calidad Software....24
Tabla 11. Perfil profesional del Especialista en Seguridad y Protección de Datos....25
Tabla 12. Perfil profesional del Consultor Funcional Sanitario....26
Tabla 13. Perfil profesional del Responsable de Documentación y Formación....27
Tabla 14. Matriz RACI....30
Tabla 15. Perfiles a contratar por la empresa....31
Tabla 16. Identificación y descripción de las actividades del proyecto....34
Tabla 17. Secuenciación, dependencias y duración estimada de las actividades del proyecto 35
Tabla 18. Hitos del Proyecto....38
Tabla 19. Tipos de costes....43
Tabla 20. Costes asociados a Recursos Humanos....44
Tabla 21. Costes asociados a equipos....45
Tabla 22. Costes asociados a licencias de Software....45
Tabla 23. Costes asociados a viajes y estancias....45

Tabla 24. Costes internos....46
Tabla 25. Costes asociados a otros gastos....46
Tabla 26. Presupuesto final....47
Tabla 27. Estimación de costes por actividad....48
Tabla 28. Costes mensuales directos y acumulados....49
Tabla 29. Matriz de valoración de riesgos....52
Tabla 30. Identificación de riesgos....53
Tabla 31. Estructura del Sprint....55
Tabla 32. Organización de los Sprints....56

1. Introducción

El contenido de este documento se basa en la descripción del proyecto destinado al desarrollo y puesta en marcha del aplicativo informático para la gestión de peticiones de pruebas analíticas a los laboratorios del Sistema Sanitario de Aragón y de su Departamento de Salud y Consumo. Todo ello rigiéndose bajo el marco del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina del Departamento de Salud y Consumo.

1.1. Situación inicial

La comunidad autónoma de Aragón, formada por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, cuenta con una población de aproximadamente 1,39 millones de habitantes, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística de julio de 2026. [7]

La atención sanitaria constituye un servicio fundamental para esta población. Como prueba de su magnitud, durante el año 2025 se registraron aproximadamente 7 millones de consultas médicas de Atención Primaria en Aragón, con una media de 5,1 consultas por habitante [8]. Este volumen de actividad sanitaria resalta la importancia de disponer de sistemas informáticos que permitan gestionar de forma eficiente la información clínica y coordinar los distintos servicios sanitarios.

Para dar respuesta a esta demanda, el Sistema Sanitario de Aragón se estructura en una red de centros de atención primaria y especializada, distribuidos en distintos sectores sanitarios. Esta estructura comprende tanto los centros de atención primaria, donde solicitan pruebas diagnósticas, como los centros de extracción y laboratorios encargados de recoger las muestras, procesarlas y tramitar sus resultados. Para dar soporte a esta actividad, los centros utilizan diferentes sistemas de información clínica y de laboratorio, cuya coordinación resulta fundamental para garantizar una gestión eficiente de las solicitudes analíticas y ofrecer una atención adecuada a los pacientes.



Figura 1. Situación actual

Las dos aplicaciones peticionarias principales que usan los profesionales sanitarios son el Sistema Gestor de Pacientes (SGP) y el Organizador Médico Informático para Atención Primaria (OMI-AP) [4].

El SGP consiste en una aplicación peticionaria cuya finalidad es permitir que distintos profesionales médicos puedan compartir la información clínica de cada paciente [1]. Para ello, dicha aplicación ofrece tres funcionalidades principales:

1. Estación Clínica: reúne datos del paciente y da acceso a su historial clínico.
2. Gestor de Informes: permite crear y consultar informes de cada asistencia clínica del paciente.
3. Gestor de Peticiones: permite gestionar la reserva de citas y consulta de asistencias en los distintos centros sanitarios de la comunidad.

La aplicación OMI-AP, hoy integrada en la familia OMI360 [3], se trata de la versión del sistema de información para atención primaria que gestiona la actividad asistencial de los centros sanitarios en Aragón. Integra la historia clínica electrónica del paciente con la gestión administrativa del centro: agenda, citación y registro de llegada de pacientes. Además, permite registrar la prescripción, las órdenes médicas y las derivaciones a atención especializada. Cada actividad queda vinculada directamente a un paciente identificado. [4]

Por otra parte, los laboratorios trabajan con Sistemas de Información de Laboratorios (LIS), unos sistemas informáticos que apoyan las actividades administrativas y clínicas de un laboratorio, cubriendo el registro de pruebas, la identificación de muestras con código de barras, la conexión con los analizadores, y la validación e impresión de informes [5]. Los LIS utilizados en los sectores aragoneses son los siguientes:

Sectores	Aplicaciones LIS
Zaragoza I	Izasa, Vitro, Dade Behring, Roche Diagnostics S.L
Zaragoza II	Izasa, Roche Diagnostics S.L, Horus Hardware S.A
Zaragoza III	Izasa
Huesca	Izasa
Alcañiz	Roche Diagnostics S.L, Horus Hardware S.A
Teruel	Izasa
Calatayud	Roche, Izasa, Bayer, Dade Behring
Barbastro	Nexus 97

Tabla 1. Sectores Sanitarios de Aragón y sus LIS correspondientes

El pliego constata dos deficiencias principales:

- **Falta de conectividad entre centros sanitarios.** La ausencia de una solución de interoperabilidad entre las aplicaciones peticionarias (SGP y OMI-AP) y los distintos sistemas de información de laboratorio (LIS) repercute negativamente en la calidad del servicio ofrecido a pacientes y profesionales sanitarios. La heterogeneidad tecnológica de los LIS impide que el personal sanitario sea capaz de concertar una cita de extracción de muestras para sus pacientes de forma directa desde sus aplicaciones. Es responsabilidad del propio paciente encargarse de la gestión de dicha prueba y proporcionarle los resultados a su doctor una vez los tenga. Esta situación dificulta el seguimiento de las solicitudes analíticas y rompe la continuidad del proceso asistencial, al no existir un mecanismo común que integre la petición, la realización de las pruebas y la recepción de sus resultados.

- **Ausencia de la gestión de los centros de extracción con criterio uniforme.** La falta de un sistema centralizado de gestión de citas impide distribuir de forma organizada la afluencia de pacientes entre los centros de extracción en distintas franjas horarias. En la situación actual, los pacientes suelen acudir simultáneamente a primera hora de la mañana, generando acumulaciones en las salas de espera y largas colas para la extracción de muestras. Esta concentración provoca picos de demanda que afectan negativamente a la calidad de servicio del centro, ocasionando una insuficiencia de los recursos disponibles en algunos de ellos y la inutilización de los mismos en otros.

1.2. Objetivos

El objetivo del desarrollo de este proyecto es diseñar e implantar un sistema software que permita:

- Permitir la comunicación de las distintas aplicaciones clínicas con los Sistemas de Información de los Laboratorios, integrando los sistemas informáticos existentes.
- Mejorar la coordinación entre los centros sanitarios y los laboratorios.
- Optimizar la gestión de peticiones de pruebas analíticas por parte de los profesionales sanitarios.
- Facilitar el trabajo del personal de extracción, mediante una interfaz que les permita consultar peticiones, imprimir etiquetas para identificar los contenedores de muestras y registrar incidencias que puedan ocurrir.
- Mejorar la disponibilidad y agilizar la consulta de los resultados de las pruebas analíticas.
- Reducir el tiempo de espera del paciente en los centros de extracción gracias a una gestión eficiente de las citas, mejorando así la calidad del servicio sanitario.
- Garantizar la privacidad de la información de los pacientes, evitando los accesos no autorizados.
- Mejorar la opinión pública del ciudadano con respecto al Sistema Sanitario de Aragón.
- Minimizar las incidencias que se pueden producir actualmente debido a la falta de conexión entre los sistemas de telemedicina mencionados anteriormente.
- Mejorar la experiencia y satisfacción de los ciudadanos con el Sistema Sanitario de Aragón.

2. Alcance

En este apartado se describe la solución propuesta y se identifican los entregables del proyecto.

2.1. Descripción de la solución

Se propone el desarrollo de un sistema software centralizado que permita integrar las aplicaciones clínicas utilizadas por los profesionales sanitarios (SGP y OMI-AP) con los distintos Sistemas de Información de Laboratorio (LIS) de Aragón. La solución pretende unificar la gestión de las solicitudes de pruebas analíticas, estableciendo un mecanismo de comunicación común entre los centros sanitarios y los laboratorios, independientemente de las tecnologías utilizadas por estos últimos.

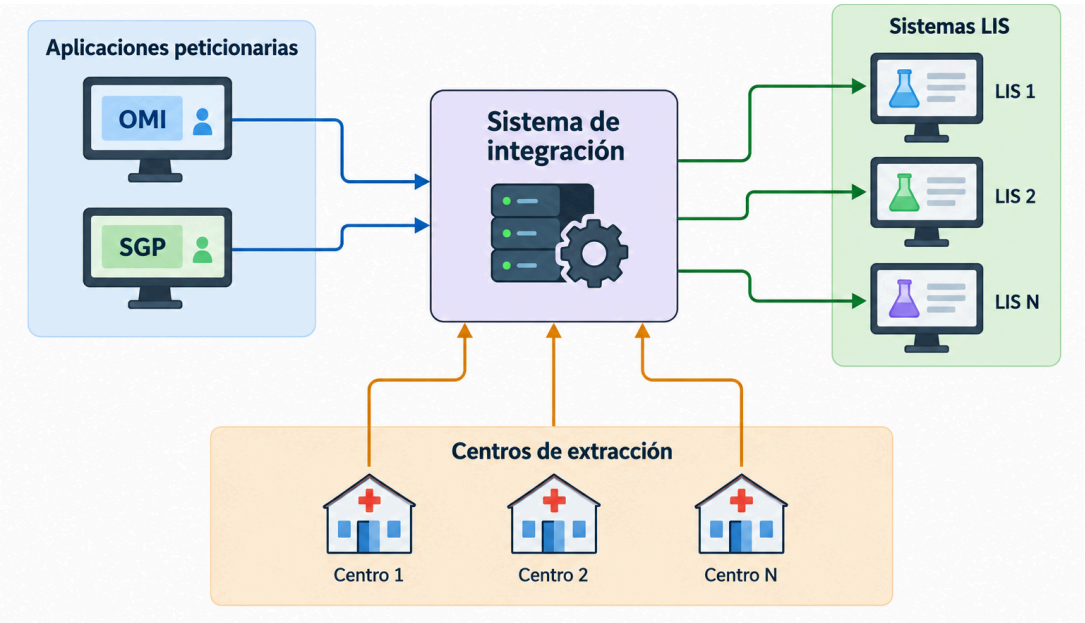


Figura 2. Solución propuesta

A continuación se presenta el diagrama de Descomposición del Trabajo (WBS), en el que se identifican y organizan jerárquicamente los principales entregables del proyecto, descomponiéndolos en elementos más específicos (subproductos) para facilitar su planificación, gestión y seguimiento.

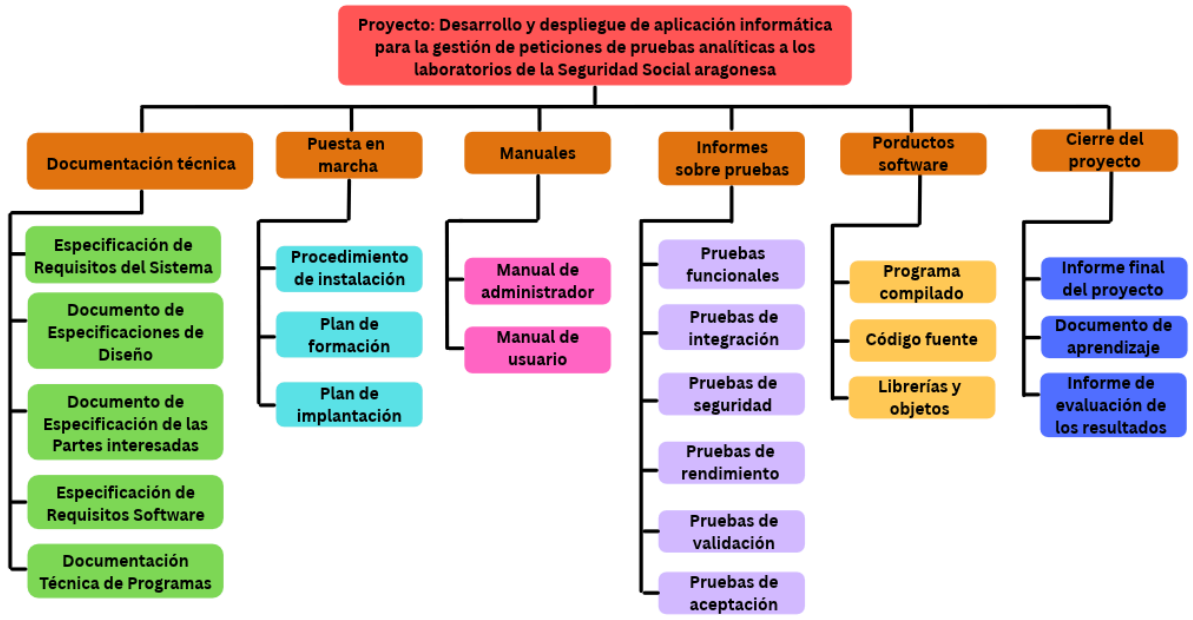


Figura 3. Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)

2.2. Descripción de entregables

La documentación entregada al contratista queda recogida en los apartados definidos a continuación [6].

2.2.1 Documentación técnica

- **Especificación de Requisitos del Sistema**: documento en el que se recoge qué debe hacer el sistema a nivel global. Contendrá los actores, casos de uso, relaciones con sistemas externos (SGP, OMI y LIS) y restricciones tecnológicas del pliego. [9]

  Índice:

  1. Descripción del sistema.
     - 1.1. Objetivos del sistema.
     - 1.2. Alcance del sistema.
     - 1.3. Entorno tecnológico.
     - 1.4. Normas y estándares aplicables.
     - 1.5. Catálogo de usuarios.
  2. Glosario.
  3. Diagrama de arquitectura del sistema.
  4. Requisitos por usuario.
     - 4.1. Departamento.
     - 4.2. Coordinador delegación territorial.
     - 4.3. Técnico delegación territorial.
     - 4.4. Agente inspector (OC: Organismo de control).
  5. Agrupación de casos de uso.
     - 5.1. Casos de uso.

6. Matriz requisitos/casos de uso.

- **Documento de especificación de las partes interesadas**: documento en el que se describen los participantes del proyecto y entidades afectadas por él (departamentos, comités, personal sanitario y laboratorios), junto a sus necesidades y expectativas.

- **Especificación de Requisitos Software**: documento en el que se detallan los requisitos tanto funcionales como no funcionales que debe cumplir el software desarrollado. Estos requisitos serán concretos y verificables. [10]

  Índice:
  1. Introducción
     1.1. Propósito
     1.2. Ámbito del Sistema
     1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
     1.4. Referencias
     1.5. Visión General del Documento
  2. Descripción General
     2.1. Perspectiva del Producto
     2.2. Funciones del Producto
     2.3. Características de los Usuarios
     2.4. Restricciones
     2.5. Suposiciones y Dependencias
     2.6. Requisitos Futuros
  3. Requisitos Específicos
     3.1. Interfaces Externas
     3.2. Funciones
     3.3. Requisitos de Rendimiento
     3.4. Restricciones de Diseño
     3.5. Atributos del Sistema
     3.6. Otros Requisitos
  4. Apéndices

- **Documento de Especificaciones de Diseño**: documento que describe el diseño funcional y técnico del sistema, detallando sus funcionalidades, arquitectura, componentes software y la comunicación entre ellos. [11]

  Índice:
  1. Generalidades
     1.1. Propósito del sistema
     1.2. Objetivos del diseño
     1.3. Definiciones, estereotipos UML y abreviaturas
     1.4. Referencias

2. Arquitectura del sistema
    2.1. Arquitectura propuesta
        2.1.1. Visión global
        2.1.2. Diseño de la Arquitectura
        2.1.3. Diseño de los subsistemas
        2.1.4. Vista de casos de uso
3. Diseño detallado
    3.1. Introducción
    3.2. Diseño de casos de uso reales
    3.3. Diseño detallado de las clases
4. Diseño de la arquitectura de módulos del sistema
5. Diseño físico de datos
6. Modelo de datos y diccionario de datos
    6.1. Modelo Entidad-Relación
    6.2. Diccionario de datos
    6.3. Objetos adicionales de bases de datos
7. Prototipo de pantallas
8. Diseño de la migración y carga inicial de datos
9. Establecimiento de requisitos de implantación
10. Anexos

- **Documentación Técnica de Programas**: documento que describe el funcionamiento del programa desarrollado, con el fin de facilitar su mantenimiento y futuras modificaciones en caso de que fuera necesario.

2.2.2 Puesta en marcha

- **Procedimiento de instalación:** documento que describe los pasos necesarios para instalar y configurar el sistema informático.
- **Plan de formación:** documento que recoge la información prevista dirigida a los usuarios y administradores, con el fin de que adquieran los conocimientos necesarios para utilizar el nuevo sistema.
- **Plan de implantación:** documento que establece las actividades y fases necesarias para poner en funcionamiento el sistema informático e integrarlo con las aplicaciones existentes.

2.2.3 Manuales

- **Manual de administrador**: guía dirigida al Administrador del Sistema, responsable de su configuración. Explica cómo gestionar las entidades que necesita el sistema para funcionar: laboratorios (LIS), centros de extracción, tramos horarios, calendario de festivos y aplicaciones peticionarias.

- **Manual de usuario**: guía dirigida al usuario extractor, que realiza las extracciones a los pacientes en los centros de extracción. Explica cómo localizar las peticiones pendientes de extracción, consultar sus contenedores, imprimir las etiquetas, registrar la extracción y cancelar las peticiones que no se hayan extraído, dejando constancia de las incidencias.

2.2.4 Informes sobre pruebas

Se elaborarán informes que documenten las pruebas realizadas sobre el sistema informático desarrollado, incluyendo los resultados obtenidos.

- **Pruebas funcionales**: destinadas a verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- **Pruebas de integración**: destinadas a comprobar la correcta conexión e intercambio de información entre las aplicaciones peticionarias (SGP y OMI), los diferentes Sistemas de Información de los Laboratorios (LIS) y el nuevo sistema informático que los conecta.
- **Pruebas de seguridad**: destinadas a comprobar los mecanismos de protección de la información sanitaria, verificando que el acceso a los datos esté restringido a los usuarios autorizados.
- **Pruebas de rendimiento**: destinadas a evaluar el sistema ante situaciones de sobrecarga, comprobando su capacidad de respuesta y procesamiento de peticiones simultáneas.
- **Pruebas de validación**: destinadas a corroborar que sea posible llevar a cabo los procesos de gestión de peticiones de cita y extracciones a través del nuevo sistema informático.
- **Pruebas de aceptación**: para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y acordados con el Departamento de Salud y Consumo de Aragón.

2.2.5 Productos software

- **Código fuente**: conjunto de archivos que contienen las instrucciones y estructuras de código desarrolladas para implementar las funcionalidades del sistema.
- **Librerías y objetos:** conjunto de componentes software reutilizables, compilados o necesarios para la correspondiente compilación.
- **Programa compilado:** versión del sistema informático desarrollado, preparada para su instalación y ejecución en los entornos establecidos y acordados con el Departamento de Salud y Consumo de Aragón.

2.2.6 Cierre del proyecto

- **Informe final del proyecto:** resume los trabajos realizados, los objetivos alcanzados, los entregables obtenidos y el cumplimiento de los plazos.

- **Documento de aprendizaje**: recoge las dificultades encontradas, cómo se resolvieron y qué mejoras podrían aplicarse a futuros proyectos.
- **Informe de evaluación de los resultados**: documento en el que se analiza si se han conseguido los objetivos previstos (como la integración de los LIS o la mejora de la gestión de citas).

3. Participantes

Para llevar a cabo el desarrollo e implementación del sistema de integración, será necesario establecer una estructura organizativa que permita coordinar los distintos equipos de trabajo y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado 1.2.

En este apartado se identificarán los principales participantes del proyecto, definiendo sus perfiles profesionales, funciones y responsabilidades dentro del proyecto, así como la organización de los distintos equipos de trabajo.

3.1. Organización de los equipos de trabajo

El proyecto contará con un equipo de trabajo multidisciplinar, integrado por doce perfiles profesionales y coordinado por el Jefe de Proyecto. Para facilitar la distribución de responsabilidades y la ejecución de las tareas, los profesionales se organizarán en cuatro equipos funcionales: análisis y diseño, desarrollo e integración, calidad y seguridad, e implantación, documentación y formación.

Asimismo, el proyecto contará con dos órganos de dirección y seguimiento establecidos en el pliego: el Comité Director del Proyecto y el Comité de Desarrollo y Seguimiento. El primero supervisará las decisiones estratégicas y contractuales, mientras que el segundo realizará el seguimiento de la ejecución y coordinación técnica del proyecto.

La estructura organizativa propuesta se representa en los siguientes organigramas:

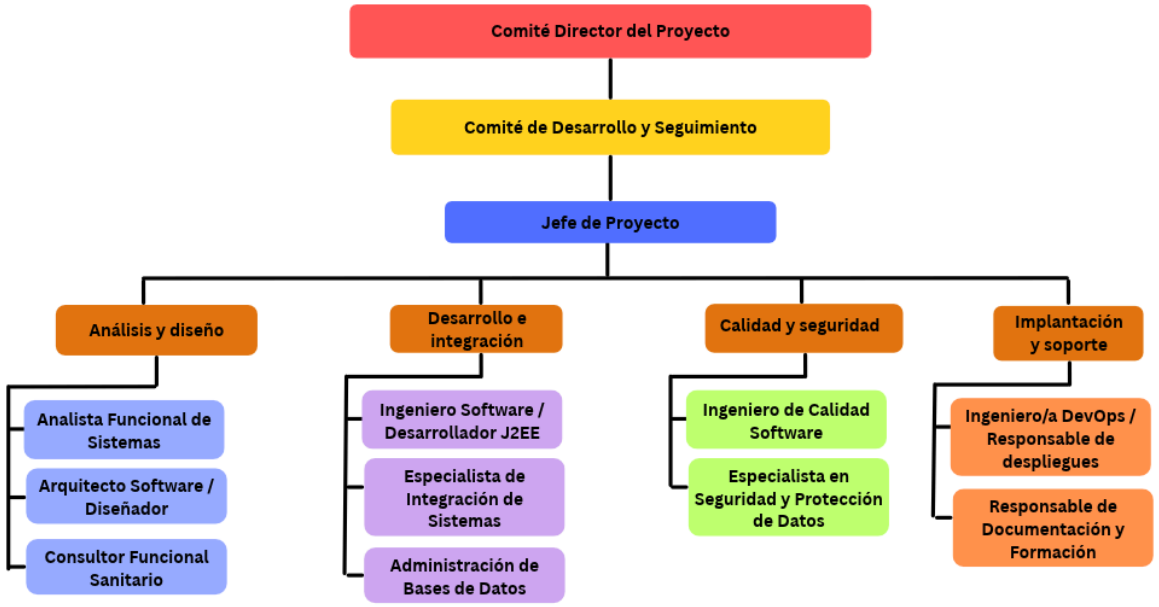


Figura 4. Estructura organizativa general y distribución de los equipos de trabajo del proyecto

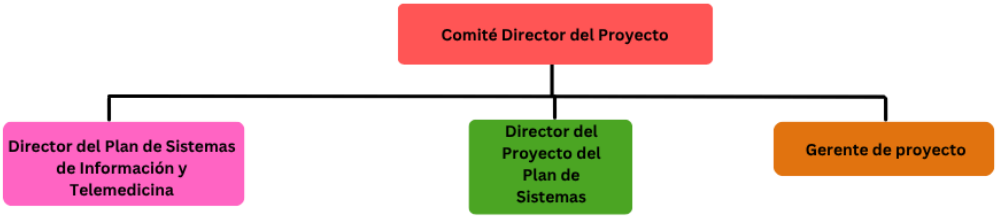


Figura 5. Composición del Comité Director del Proyecto

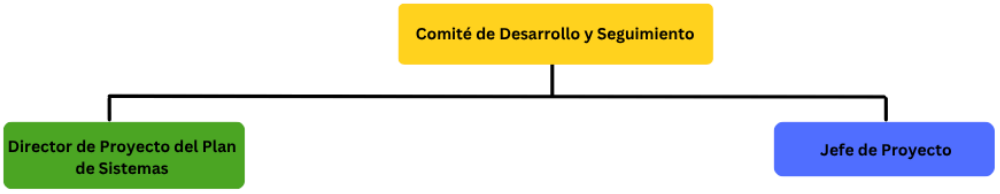


Figura 6. Composición del Comité de Desarrollo y Seguimiento

3.2. Identificación de participantes y responsabilidades

Puesto de trabajo	**Gerente de Proyecto**
Función	Representa a la empresa adjudicataria en el Comité Director. Participa en la aprobación del plan de trabajo, la bolsa de horas y las aceptaciones. Interviene en el inicio (firma del contrato), los hitos y el cierre.
Formación y Certificaciones	• Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Ingeniería o titulaciones afines al ámbito de la gestión empresarial. • Máster universitario o formación de posgrado en Dirección y Gestión de Proyectos o Dirección de Empresas (valorable). • Certificación PMP (Project Management Professional) o PRINCE2 (valorable).
Experiencia	Al menos 10 años de experiencia en dirección y gestión de proyectos tecnológicos, con un mínimo de 4 años en contratos con administraciones públicas y/o proyectos del sector sanitario.
Idiomas	Español nativo e inglés C1
Requisitos	• Contratación pública • Gestión contractual y económica • Gestión de riesgos • Capacidad de decisión en nombre de la empresa • Capacidad de dirección de equipos

	● Capacidad de delegación de tareas ● Resolución de conflictos
Disponibilidad	Participará en el inicio del proyecto, la identificación de las partes interesadas y los principales hitos de seguimiento, con participación presencial en todas las reuniones del Comité Director. Intervendrá especialmente en la evaluación de los resultados y la elaboración del informe final, ejerciendo funciones de supervisión y dirección estratégica.

Tabla 2. Perfil profesional del Gerente del Proyecto

Puesto de trabajo	**Jefe de Proyecto**
Función	Responsable del resultado del proyecto y de la planificación, coordinación y supervisión de los trabajos del proyecto. Actúa como interlocutor técnico con el Departamento de Salud y Consumo y participa en el Comité de Desarrollo y Seguimiento. Elabora el plan de trabajo, coordina los recursos del equipo y realiza el seguimiento de los plazos, la calidad y los entregables del proyecto. Interviene en todas las fases, incluido el cierre del proyecto.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster Universitario en Ingeniería Informática, Dirección y Gestión de Proyectos o formación equivalente. ● Project Management Professional (PMP) - Project Management Institute o PRINCE2 (valorable). ● Certificación ITIL Foundation (valorable)
Experiencia	Al menos 8 años de experiencia en proyectos de desarrollo e integración de sistemas informáticos, con un mínimo de 3 años desempeñando funciones de dirección o coordinación de proyectos, preferiblemente en el sector sanitario.
Idiomas	Español nativo e inglés B2.
Requisitos	● Conocimientos de planificación y seguimiento de proyectos mediante cronogramas y diagramas de Gantt. ● Capacidad de gestión de riesgos, control de cambios y resolución de incidencias. ● Conocimiento general de J2EE, HL7 y Oracle. ● Capacidad de coordinación y dirección de equipos multidisciplinares.
Disponibilidad	Participará durante toda la ejecución del proyecto, desde la identificación de las partes interesadas hasta su cierre. Se encargará de coordinar y supervisar las actividades de análisis, diseño,

	desarrollo, implantación, documentación y pruebas. Asimismo, asistirá presencialmente a las reuniones de planificación y seguimiento del proyecto y del Comité de Desarrollo y Seguimiento. Durante el periodo de garantía, actuará como punto de contacto para la gestión y seguimiento de incidencias.

Tabla 3. Perfil profesional del Jefe de Proyecto

Puesto de trabajo	**Analista Funcional de Sistemas (2)**
Función	Responsable de analizar las necesidades del cliente, identificar y definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y elaborar los casos de uso. Se encargará de la Especificación de Requisitos del Sistema, documento de partes interesadas y Especificación de Requisitos Software.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster universitario en Ingeniería del Software, Ingeniería Informática o formación de posgrado equivalente (valorable). ● Formación en análisis de requisitos y modelado de sistemas (valorable).
Experiencia	Al menos 5 años en análisis funcional y especificación de requisitos de sistemas informáticos, con un mínimo de 2 años en proyectos del sector sanitario.
Idiomas	Español nativo e inglés B2
Requisitos	● Conocimientos técnicos de procesos sanitarios relacionados con la historia clínica, las peticiones analíticas y la gestión de citas. ● Conocimientos de ingeniería de requisitos y especificación de requisitos software. ● Manejo de UML para el modelado de procesos y casos de uso. ● Conocimiento de la normativa IEEE 830 ● Capacidad para identificar necesidades y transformarlas en requisitos claros, precisos y verificables. ● Capacidad de comunicación con usuarios y equipos técnicos.
Disponibilidad	Intervendrá principalmente durante las fases de identificación de partes interesadas, análisis y especificación de requisitos, así como en el diseño del sistema. Posteriormente, participará en las pruebas para verificar el cumplimiento de los requisitos definidos y colaborará en la evaluación de los resultados del proyecto.

Tabla 4. Perfil profesional del Analista Funcional de Sistemas

Puesto de trabajo	**Arquitecto Software/Diseñador**
Función	Responsable de definir la arquitectura software del sistema, identificar los componentes que lo integran y establecer sus relaciones e interfaces. Se encargará de elaborar la Especificación de Diseño del Sistema, definiendo la arquitectura lógica y física, la distribución de módulos, modelos de datos y mecanismos de comunicación e interoperabilidad.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster universitario en Ingeniería del Software, Ingeniería Informática o formación de posgrado equivalente (valorable). ● Formación en arquitectura y modelado de sistemas distribuidos (valorable).
Experiencia	Al menos 5 años de experiencia en diseño y desarrollo de sistemas informáticos, con un mínimo de 3 años desempeñando funciones de arquitectura software, preferiblemente en proyectos de integración de aplicaciones empresariales o sanitarias.
Idiomas	Español nativo e inglés B2
Requisitos	● Conocimientos de arquitecturas software. ● Conocimientos de patrones de diseño. ● Manejo de UML para elaboración de diagramas. ● Conocimientos de interoperabilidad de sistemas distribuidos y definición de interfaces entre módulos. ● Capacidad de transformar requisitos software en soluciones técnicas coherentes, escalables y reutilizables.
Disponibilidad	Participará en la especificación de requisitos software y, principalmente, durante la fase de diseño de la arquitectura y los componentes del sistema. Su intervención se concentrará en las actividades previas al desarrollo, definiendo las soluciones técnicas necesarias para su posterior implementación.

Tabla 5. Perfil profesional del Arquitecto Software/Diseñador

Puesto de trabajo	**Ingeniero de Software/Desarrollador J2EE (front/backend) (2)**
Función	Realiza el desarrollo y codificación del sistema: gestión de peticiones y citas, módulos de administración (LIS, centros de extracción, tramos horarios, festivos y aplicaciones peticionarias) e interfaz del usuario extractor. Encargado de desarrollar el código fuente, las librerías y objetos, el programa compilado y la documentación técnica de los programas.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster universitario en Ingeniería del Software, Ingeniería Informática o formación de posgrado equivalente (valorable). ● Oracle Certified Professional, Java SE (senior). ● Oracle Certified Associate, Java SE (junior, valorable).
Experiencia	● Senior: más de 5 años en J2EE. ● Junior: más de 2 años con 1 proyecto de servicios web.
Idiomas	Español nativo e inglés B1.
Requisitos	● Experiencia en el entorno J2EE ● Conocimientos en servicios web SOAP. ● Conocimientos de Oracle 10g y PL/SQL. ● Conocimientos de despliegue de aplicaciones en Oracle OAS 10g. ● Capacidad de desarrollar código modular, reutilizable y mantenible mediante trazabilidad. ● Aplicación de buenas prácticas de programación y estándares de codificación. ● Experiencia en elaboración y ejecución de pruebas unitarias.
Disponibilidad	Intervendrá principalmente durante el desarrollo y compilación del software. Posteriormente, participará en la elaboración de la documentación técnica, los manuales de usuario y administrador y las pruebas del sistema, realizando las correcciones necesarias sobre los componentes desarrollados. También estará disponible bajo demanda durante el periodo de garantía para resolver incidencias técnicas que puedan llegar a surgir.

Tabla 6. Perfil profesional del Ingeniero de Software/Desarrollador J2EE

Puesto de trabajo	**Especialista en Integración de Sistemas**
Función	Desarrolla la comunicación del sistema con las aplicaciones peticionarias (SGP y OMI) con los LIS de los ocho sectores mediante los mecanismos de intercambio de información mediante servicios web SOAP/HTTP y mensajería HL7. Implementa sobre la plataforma de integración Rhapsody la política de reintentos ante caídas de sistemas externos, el envío de peticiones a los LIS, la consulta de contenedores y la recepción de avisos e informes de resultados.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster Universitario en Ingeniería Informática, Ingeniería del Software o Ingeniería Biomédica (valorable). ● Certificación HL7 v2 Control Specialist (HL7 International). ● Formación oficial en la plataforma de integración Rhapsody.
Experiencia	Al menos 5 años de experiencia en integración e interoperabilidad de sistemas heterogéneos, con un mínimo de 3 años en motores de integración (EAI) y participación en al menos 1 proyecto de integración de sistemas sanitarios, preferiblemente con LIS o con sistemas peticionarios.
Idiomas	Español nativo e inglés B2.
Requisitos	● Conocimientos avanzados en mensajería HL7 ● Experiencia en plataformas de integración EAI, especialmente Rhapsody ● Conocimiento del estándar de Servicios Web SOAP/HTTP. ● Conocimientos en J2EE. ● Conocimientos de segmentación de redes y configuración de comunicaciones entre sistemas de direccionamiento privado.
Disponibilidad	Participará desde la fase de diseño del sistema, colaborando en la definición de las interfaces de comunicación. Su intervención continuará durante el desarrollo de las integraciones con OMI, SGP y los LIS, la elaboración del plan de implantación y las pruebas del sistema. Así mismo, podrá ser consultado durante el periodo de garantía.

Tabla 7. Perfil profesional del Especialista en Integración de Sistemas

Puesto de trabajo	**DBA/Administrador de Bases de Datos**
Función	Diseña el modelo físico de datos y el diccionario de datos sobre el Sistema Gestor de Base de Datos Oracle 10g. Desarrolla los mecanismos de restricción de accesos y así como establecer procedimientos de copia de seguridad y recuperación de información. Define la migración y carga inicial de datos. Colabora con DevOps en el plan de implantación.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster Universitario en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones o formación de posgrado equivalente (valorable). ● Oracle Certified Professional, Database Administrator - Oracle.
Experiencia	Más de 5 años administrando bases de datos Oracle, con experiencia en Oracle 10g y en entornos de desarrollo, preproducción y producción.
Idiomas	Español nativo e inglés B1.
Requisitos	● Conocimientos avanzados de Oracle Database 10g ● Dominio del modelo relacional y PL/ SQL. ● Conocimientos de diseño y modelado de bases de datos relacionales. ● Conocimientos avanzados de seguridad y control de acceso a datos. ● Experiencia en migración, transformación y carga inicial de datos. ● Capacidad para analizar y optimizar consultas SQL.
Disponibilidad	Intervendrá durante el diseño y desarrollo del sistema, encargándose de los aspectos relacionados con el modelo de datos y la configuración de Oracle. También participará en la elaboración del plan de implantación, el procedimiento de instalación y las pruebas del sistema. Durante el periodo de garantía, proporcionará soporte telefónico y presencial para la resolución de incidencias relacionadas con la base de datos.

Tabla 8. Perfil profesional del Administrador de Bases de Datos

Puesto de trabajo	**Ingeniero/a DevOps/Responsable de Despliegues**
Función	Responsable de gestionar el repositorio, las compilaciones y los despliegues en los entornos de desarrollo, preproducción y producción. Se encargará de automatizar los procesos de integración continua y despliegue, gestionar los artefactos software y elaborar los procedimientos de instalación. Colaborará con el Administrador de Bases de Datos en la planificación del plan de implantación y con el Ingeniero de Calidad en la automatización de pruebas y validaciones.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster universitario en Ingeniería del Software, Ingeniería Informática o formación de posgrado equivalente (valorable). ● Certificación Jenkins Engineer (valorable). ● Certificación ITIL 4 Foundation (valorable). ● Formación en administración de sistemas y tecnologías de virtualización o cloud (valorable).
Experiencia	Al menos 4 años de experiencia en integración continua y despliegue de aplicaciones Java/J2EE, con participación en al menos un proyecto que implemente servidores de aplicaciones Oracle y entornos diferenciados de desarrollo, preproducción y producción
Idiomas	Español nativo e inglés B1.
Requisitos	● Conocimientos avanzados de control de versiones con Git. ● Manejo experto de herramientas de construcción de proyectos Java (Maven o Ant). ● Experiencia en la configuración y administración de integración continua con Jenkins. ● Manejo de SonarQube para el análisis de calidad del código. ● Dominio de scripting (Bash o similar) para la automatización de tareas y despliegues. ● Experiencia acreditada en el despliegue de aplicaciones en Oracle OAS 10g. ● Conocimientos avanzados de redes Intranet TCP/IP con direccionamiento privado. ● Capacidad de realizar despliegues conforme a los procedimientos de seguridad del Departamento de Salud y Consumo.
Disponibilidad	Participará desde la fase de diseño, preparando los aspectos técnicos relacionados con los entornos de ejecución. Su intervención continuará durante el desarrollo del software, la elaboración del plan de implantación, el procedimiento de instalación y las pruebas del sistema. Durante el periodo de garantía, participará bajo demanda en la resolución de incidencias relacionadas con la puesta en producción.

Tabla 9. Perfil profesional del Ingeniero DevOps/Responsable de Despliegues

Puesto de trabajo	**Ingeniero de Calidad Software**
Función	Responsable de planificar, coordinar y supervisar las pruebas del sistema, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. Elaborará el plan de pruebas, documentará los resultados obtenidos y gestionará los defectos detectados, supervisando su corrección. Participará en las pruebas de aceptación y en la validación de los entregables.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster universitario en Ingeniería del Software, Ingeniería Informática o formación de posgrado equivalente (valorable). ● Certificación ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) (valorable)
Experiencia	Al menos 4 años de experiencia en pruebas y aseguramiento de la calidad de sistemas software, con un mínimo de 2 años en pruebas de integración de aplicaciones, preferiblemente en entornos sanitarios.
Idiomas	Español nativo e inglés B2
Requisitos	● Conocimientos de metodologías de pruebas de software y garantías de calidad. ● Experiencia en diseño, ejecución y documentación de casos de prueba. ● Conocimientos de pruebas funcionales, de integración, seguridad y rendimiento. ● Capacidad para identificar, registrar y realizar el seguimiento de defectos. ● Conocimientos de servicios web SOAP/HTTP y mensajería HL7. ● Manejo de herramientas de gestión de pruebas e incidencias.
Disponibilidad	Intervendrá durante el desarrollo del software y, principalmente, en la planificación, ejecución y documentación de las pruebas del sistema. Posteriormente, participará en la evaluación de los resultados y en la elaboración del documento de lecciones aprendidas. Durante el periodo de garantía también estará disponible bajo demanda para analizar las incidencias y verificar las correcciones.

Tabla 10. Perfil profesional del Ingeniero de Calidad Software

Puesto de trabajo	**Especialista en Seguridad y Protección de Datos**
Función	Responsable de supervisar la seguridad del sistema informático y la protección de los datos personales y sanitarios de los pacientes. Definirá y verificará los mecanismos de seguridad necesarios para prevenir accesos no autorizados, garantizar la confidencialidad de la información y asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el pliego. Participará en las pruebas de seguridad y en la resolución de incidencias relacionadas con la protección de datos.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines. ● Máster universitario en Ciberseguridad, Seguridad de la Información o formación de posgrado equivalente (valorable). ● Certificación CISSP (Certified Information Systems Security Professional) o CISM (Certified Information Security Manager) (valorable)
Experiencia	Al menos 5 años de experiencia en seguridad de sistemas informáticos y protección de datos, con un mínimo de 2 años en proyectos que gestionen información sensible, preferiblemente en el sector sanitario.
Idiomas	Español nativo e inglés B2
Requisitos	● Conocimientos de seguridad de aplicaciones, bases de datos y sistemas encriptados. ● Experiencia en gestión de usuarios, permisos y mecanismos de control de acceso. ● Conocimientos de protección de datos personales y normativa aplicable. ● Capacidad para identificar vulnerabilidades y evaluar riesgos de seguridad. ● Conocimientos de seguridad en comunicaciones mediante servicios web SOAP/HTTP. ● Capacidad de coordinación con el Administrador de Bases de Datos y el Ingeniero de Calidad Software.
Disponibilidad	Participará desde el análisis y especificación de requisitos hasta el diseño y desarrollo del sistema, supervisando los aspectos relacionados con la seguridad y la protección de datos. Asimismo, intervendrá durante las pruebas para verificar los mecanismos de seguridad implementados. Durante el periodo de garantía, estará disponible bajo demanda para resolver las incidencias relacionadas con la seguridad.

Tabla 11. Perfil profesional del Especialista en Seguridad y Protección de Datos

Puesto de trabajo	**Consultor Funcional Sanitario**
Función	Responsable de asesorar al equipo de desarrollo sobre los procesos asistenciales relacionados con las peticiones analíticas, la gestión de citas y las extracciones. Colaborará con el analista funcional en la identificación de necesidades del cliente y la definición de requisitos, y participará en la validación del sistema y en la elaboración del plan de formación.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ciencias de la Salud, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Informática o áreas afines. ● Formación de posgrado en Informática Sanitaria, Gestión Sanitaria o Sistemas de Información Sanitaria (valorable).
Experiencia	Al menos 4 años de experiencia en proyectos relacionados con la gestión sanitaria o la implantación de sistemas de información clínica, con un mínimo de 2 años en análisis de procesos asistenciales.
Idiomas	Español nativo e inglés B2
Requisitos	● Conocimiento de los procesos asistenciales de Atención Primaria y de laboratorio clínico. ● Conocimiento de la gestión de peticiones analíticas, citas y extracciones. ● Familiaridad con aplicaciones de historia clínica y sistemas de información sanitaria. ● Capacidad para identificar necesidades de los profesionales sanitarios. ● Habilidades de comunicación con usuarios y equipos técnicos.
Disponibilidad	Intervendrá principalmente durante la identificación de partes interesadas, el análisis de requisitos y el diseño del sistema, aportando conocimientos sobre los procesos asistenciales. Posteriormente, colaborará en la elaboración del plan de formación, la evaluación de los resultados y el cierre del proyecto.

Tabla 12. Perfil profesional del Consultor Funcional Sanitario

Puesto de trabajo	**Responsable de Documentación y Formación**
Función	Responsable de coordinar la elaboración y revisión de los manuales de usuario y administrador, así como de desarrollar el plan de formación. Organizará las actividades formativas dirigidas a los profesionales sanitarios y administradores del sistema, colaborando con los equipos técnicos para garantizar que la documentación sea correcta y esté actualizada.
Formación y Certificaciones	● Titulación universitaria en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o áreas afines.
Experiencia	Al menos 3 años de experiencia en elaboración de documentación técnica y formación de usuarios de aplicaciones informáticas, preferiblemente en entornos sanitarios.
Idiomas	Español nativo e inglés B1
Requisitos	● Conocimientos de elaboración de manuales técnicos y documentación de software. ● Manejo de herramientas de documentación. ● Capacidad para diseñar manuales informáticos e impartir formación a usuarios. ● Conocimientos generales de aplicaciones informáticas. ● Habilidades de comunicación y organización.
Disponibilidad	Participará durante el desarrollo del software, colaborando en la preparación de la documentación técnica. Su intervención continuará con la elaboración del plan de formación y los manuales de usuario y administrador, así como en la documentación de las lecciones aprendidas y la preparación del informe final del proyecto.

Tabla 13. Perfil profesional del Responsable de Documentación y Formación

3.3. Matriz de responsabilidades (RACI)

Entregable	Gerente	Jefe	Analista Funcional	Arq. Soft. / Diseñador	Ing. Soft. / Developer J2EE	Especialista Integración Sistemas	DBA	DevOps	Ing. de Calidad Software	Especialista en Seguridad	Consultor	Resp. Doc
Especificación de Requisitos del Sistema	I	A	R	C	I				I	C	C	
Documento de Especificaciones de Diseño	I	A	C	R	I	C	C	I	I	C		
Documento de Especificación de las Partes interesadas	I	A	R								C	
Especificación de Requisitos Software	I	A	R	C					I	C	C	
Documentación Técnica de Programas		A		C	R	C			I			C
Procedimiento de instalación		A			C	C	C	R		C		I

Entregable	Gerente	Jefe	Analista Funcional	Arq. Soft. / Diseñador	Ing. Soft. / Developer J2EE	Especialista Integración Sistemas	DBA	DevOps	Ing. de Calidad Software	Especialista en Seguridad	Consultor	Resp. Doc
Plan de formación	I	A	C		C						C	R
Plan de implantación	I	A				C	R	R		C		
Manual de administrador		A			C							R
Manual de usuario		A			C							R
Pruebas funcionales		A	C		C			C	R			
Pruebas de integración		A		C/I	C/I	R		C	R			
Pruebas de seguridad		A		C/I	C/I		C/I	C	R	R		
Pruebas de rendimiento		A			C/I		C	C	R			
Pruebas de validación		A			C/I		C	C	R			
Pruebas de aceptación	A	C	I	I	I	I	I	I	R	I	C	

Entregable	Gerente	Jefe	Analista Funcional	Arq. Soft. / Diseñador	Ing. Soft. / Developer J2EE	Especialista Integración Sistemas	DBA	DevOps	Ing. de Calidad Software	Especialista en Seguridad	Consultor	Resp. Doc
Programa compilado		A		I	R			R	I			
Código fuente		A		C	R	R	C	C	I	C		
Librerías y objetos		A		C	R	C	C	C	I	C		
Informe final del proyecto	A	R	C						C		C	R
Documento de aprendizaje	I	A/R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R
Informe de evaluación de los resultados	A	R	C						C		C	R

Tabla 14. Matriz RACI

3.4. Recursos necesarios

Para ejecutar el proyecto, la empresa dispone de una parte del equipo y necesita incorporar el resto. Actualmente, se cuenta con los siguientes perfiles:

- Gerente de Proyecto.
- Jefe de Proyecto.
- Analista Funcional.
- Arquitecto Software/Diseñador.
- Desarrolladores J2EE (2, uno senior y otro junior).
- Ingeniero DevOps.
- Ingeniero de Calidad Software.

Es responsabilidad nuestra contratar al resto de perfiles detallados en el punto 3.1:

Perfiles a contratar	**Fase de incorporación prevista**	**Motivo**
Consultor Funcional Sanitario	Análisis	Conocimiento de procesos asistenciales y de laboratorio que no es informático
Especialista en Seguridad y Protección de Datos	Análisis	Dedicación parcial. El pliego exige proteger los datos.
Especialista en Integración de Sistemas	Diseño	Perfil muy especializado en HL7 y Rhapsody, plataforma exigida por el pliego.
Administrador de Bases de Datos	Diseño	Experiencia en Oracle 10g, tecnología exigida y poco habitual hoy en día.
Responsable de Documentación y Formación	Desarrollo	Su trabajo se concentra en el final del proyecto.

Tabla 15. Perfiles a contratar por la empresa.

4. Planificación temporal

En este apartado se van a detallar las actividades del proyecto, su respectiva duración y el orden en el que se ejecutarán. Además, se incluirá un calendario del proyecto en el que se detallen la correspondencia cronológica de las tareas, representadas mediante un diagrama de Gantt.

4.1. Identificación y descripción de las actividades

A partir de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) definida en la Figura 3, se identifican las actividades necesarias para obtener los subproductos (entregables) del proyecto.

ID	Actividad	Descripción	Entregables asociados
A	Identificar partes interesadas	Identificar los organismos, profesionales y usuarios implicados en el proyecto, determinar sus necesidades, responsabilidades y expectativas, y documentar su relación con el sistema a desarrollar.	Documento de Especificación de Partes Interesadas
B	Analizar los requisitos del sistema	Recopilar, analizar y documentar las necesidades funcionales y técnicas del sistema, considerando la gestión de peticiones analíticas, citas, centros de extracción y comunicación con los laboratorios.	Especificación de Requisitos del Sistema
C	Especificar requisitos software	Definir y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación, detallando su comportamiento, interfaces, restricciones técnicas y condiciones que deberá cumplir.	Especificación de Requisitos Software
D	Diseñar la arquitectura y los componentes del sistema	Definir la arquitectura software, los módulos funcionales, el modelo de datos y las interfaces de comunicación necesarias para integrar OMI, SGP y los diferentes LIS.	Documento de Especificaciones de Diseño

ID	Actividad	Descripción	Entregables asociados
E	Desarrollar y compilar el software	Implementar las funcionalidades de gestión de peticiones, citas, centros de extracción y resultados analíticos, así como las comunicaciones con los sistemas externos. Desarrollar el código fuente, las librerías y los componentes necesarios, y generar el programa compilado.	Productos software: Programa compilado, código fuente, librerías y objetos
F	Elaborar la documentación técnica de los programas	Recolectar toda la información de los programas usados y realizar un documento detallando su funcionamiento, aspectos implementados y la conexión entre ellos.	Documentación Técnica de Programas
G	Elaborar el plan de implantación	Definir las actividades, fases y recursos necesarios para poner en funcionamiento el sistema, estableciendo la estrategia de despliegue e integración con las aplicaciones existentes. Contemplar la configuración de los entornos, la migración y carga inicial de datos y la coordinación de las tareas de implantación.	Plan de implantación
H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	Documentar los pasos necesarios para instalar y configurar el sistema informático, especificando los requisitos previos, las dependencias software, la configuración de los componentes y los procedimientos de puesta en marcha.	Procedimiento de instalación
I	Elaborar los manuales de usuario y administrador	Elaborar la documentación de apoyo para los usuarios y administradores del sistema. Describir las funcionalidades disponibles, los procedimientos de operación y las tareas de configuración y gestión, incluyendo ejemplos que faciliten su utilización.	Manuales de usuario y administrador

ID	Actividad	Descripción	Entregables asociados
J	Diseñar el plan de formación	Identificar las necesidades formativas de los distintos perfiles de usuario y definir los contenidos, recursos, modalidades y actividades necesarias para garantizar el correcto uso y administración del nuevo sistema.	Plan de formación
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas del sistema	Definir los casos de prueba, preparar los escenarios y datos necesarios, y ejecutar las pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento, validación y aceptación. Registrar los resultados obtenidos, identificar los defectos detectados y documentar las incidencias y sus correcciones.	Informes sobre pruebas
L	Evaluar los resultados del proyecto	Analizar los resultados obtenidos durante el desarrollo y las pruebas, verificando el grado de cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos. Evaluar especialmente la integración entre los sistemas, la gestión de las peticiones analíticas y la coordinación de las citas y extracciones.	Informe de evaluación de los resultados
M	Documentar las lecciones aprendidas	Recopilar y analizar las dificultades, incidencias y situaciones relevantes surgidas durante la ejecución del proyecto, documentando las incidencias, soluciones adoptadas y proponiendo mejoras que puedan aplicarse en futuros proyectos.	Documento de aprendizaje
N	Elaborar el informe final del proyecto	Recopilar y sintetizar la información relativa a los trabajos realizados, las fases ejecutadas, los entregables obtenidos y los objetivos alcanzados. Evaluar el cumplimiento de la planificación y los plazos establecidos, dejando constancia del cierre del proyecto.	Informe final del proyecto

Tabla 16. Identificación y descripción de las actividades del proyecto

4.2. Secuenciación, dependencia, duración de las actividades y diagrama de Gantt

Una vez identificadas las actividades necesarias para la elaboración de los entregables del proyecto, se establece su orden de ejecución, las relaciones de dependencia existentes entre ellas y su duración.

Las relaciones de dependencia entre actividades se establecen principalmente mediante el tipo Fin-Inicio (FI), de modo que una actividad comienza cuando finaliza su predecesora. Como excepción, se establece una relación FI con un adelanto de tres días entre las actividades I y J, permitiendo el inicio anticipado de la actividad J.

ID	Actividad	Precedente	Duración (días)
A	Identificar partes interesadas	-	5
B	Analizar los requisitos del sistema	A	9
C	Especificar requisitos software	B	11
D	Diseñar la arquitectura y los componentes del sistema	C	12
E	Desarrollar y compilar el software	D	30
F	Elaborar la documentación técnica de los programas	E	9
G	Elaborar el plan de implantación	D	9
H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	D	8
I	Elaborar los manuales de usuario y administrador	F	10
J	Diseñar y ejecutar el plan de formación	I (FI - 3 días)	7
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas del sistema	E	17
L	Evaluar los resultados del proyecto	K	9
M	Documentar las lecciones aprendidas	L	5
N	Elaborar el informe final del proyecto	M	7

Tabla 17. Secuenciación, dependencias y duración estimada de las actividades del proyecto

A partir de las actividades definidas, sus dependencias y las duraciones estimadas, se ha elaborado el siguiente diagrama de Gantt, en el que se visualiza la distribución temporal de las tareas y la identificación de aquellas que se ejecutan en paralelo, estableciendo sus fechas de inicio y finalización. Tiene como camino crítico: A→B→C→D→E→K→L→M→N

La planificación contempla una duración total de 105 días naturales, desde el 1 de febrero hasta el 16 de mayo de 2027, respetando el plazo máximo de 120 días naturales establecido como referencia en el pliego.

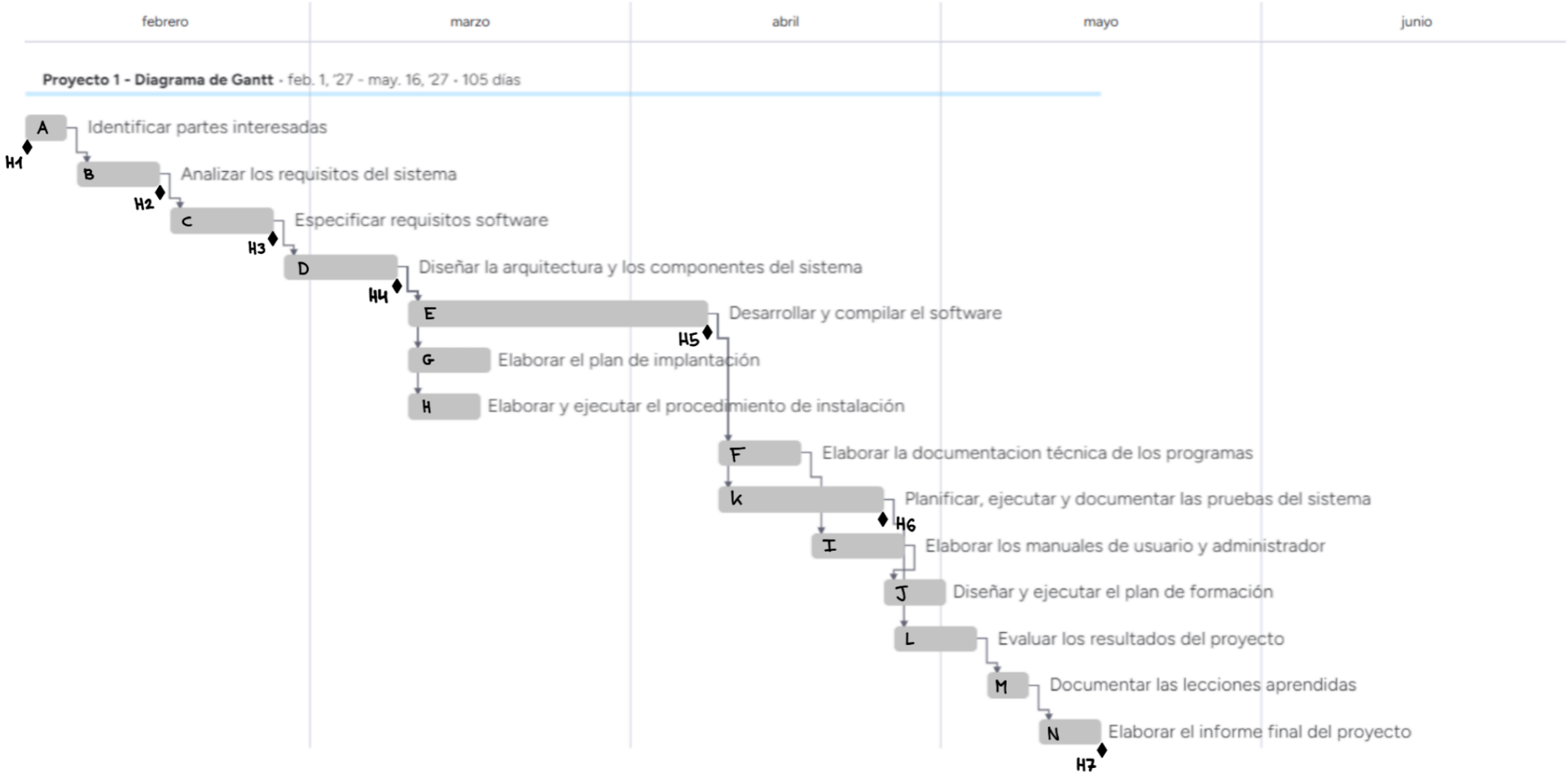


Figura 7. Diagrama de Gantt

4.3. Hitos del proyecto

Se entiende como hito un punto de control en el que se entrega y valida un entregable clave. Según el pliego, la solución se considera aceptada cuando cada hito supera sus pruebas de aceptación, con criterios acordados con el Comité Director. Los resultados parciales los valida el Comité de Desarrollo y Seguimiento. Las fechas se obtienen de las duraciones de la Tabla 17.

Nº	Hito	Actividad	Fecha prevista	Día	Valida
H1	Inicio del proyecto: firma del contrato y plan de trabajo	A	1 feb 2027	1	Comité Director
H2	Especificación de Requisitos del Sistema	B	14 feb 2027	14	Comité de Desarrollo y Seguimiento
H3	Especificación de Requisitos Software	C	25 feb 2027	25	Comité de Desarrollo y Seguimiento
H4	Documento de Especificaciones de Diseño	D	9 mar 2027	37	Comité de Desarrollo y Seguimiento
H5	Producto Software (código fuente, librerías y programa compilado)	E	8 abr 2027	67	Comité de Desarrollo y Seguimiento
H6	Fin de pruebas y aceptación del sistema	K	25 abr 2027	84	Comité Director
H7	Cierre del proyecto: informe final	N	16 may 2027	105	Comité Director

Tabla 18. Hitos del Proyecto

Todos los hitos están en el camino crítico mencionado anteriormente, así que cualquier retraso en ellos retrasa el cierre.

4.4. Calendario previsto. Histograma

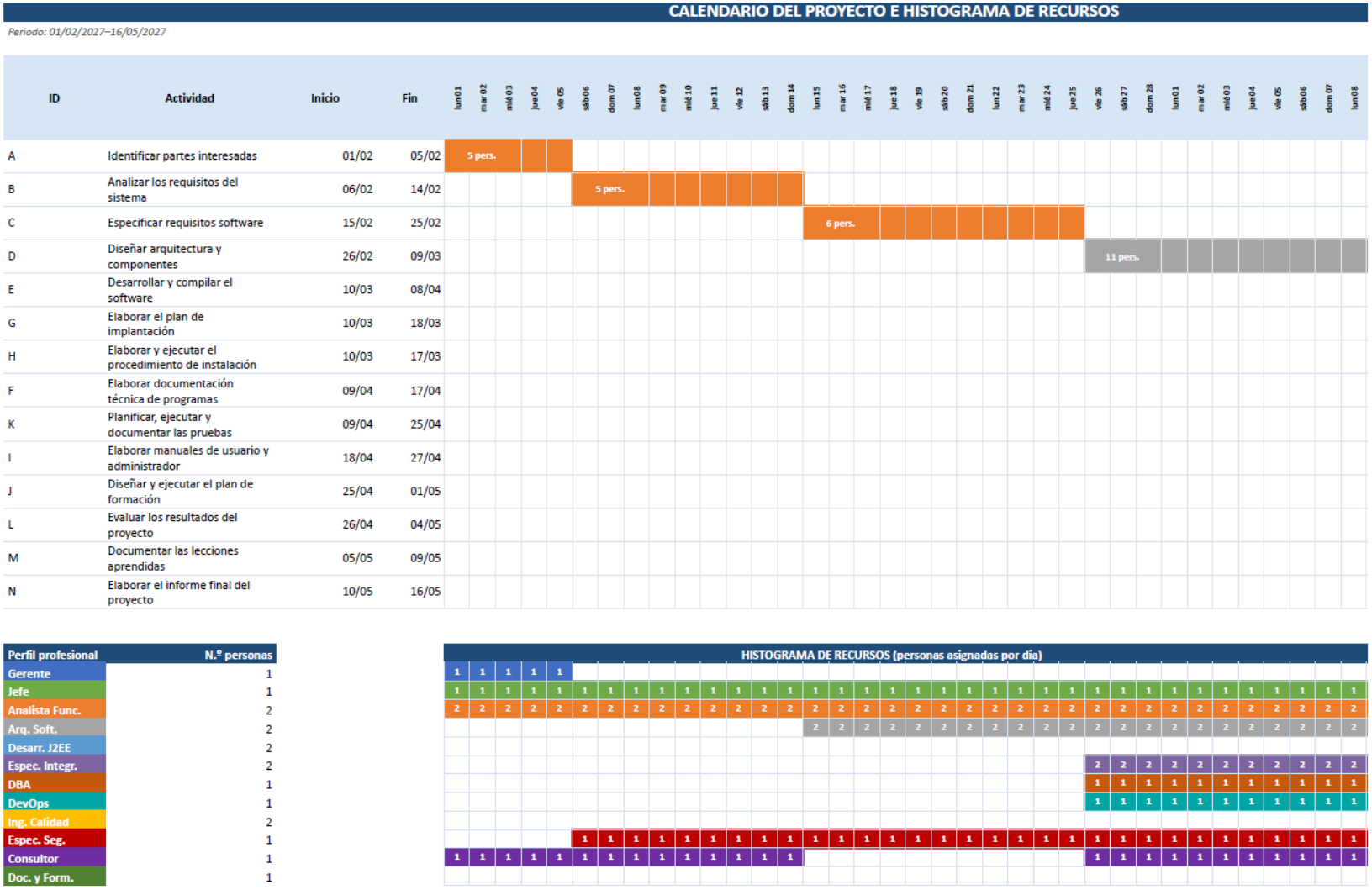
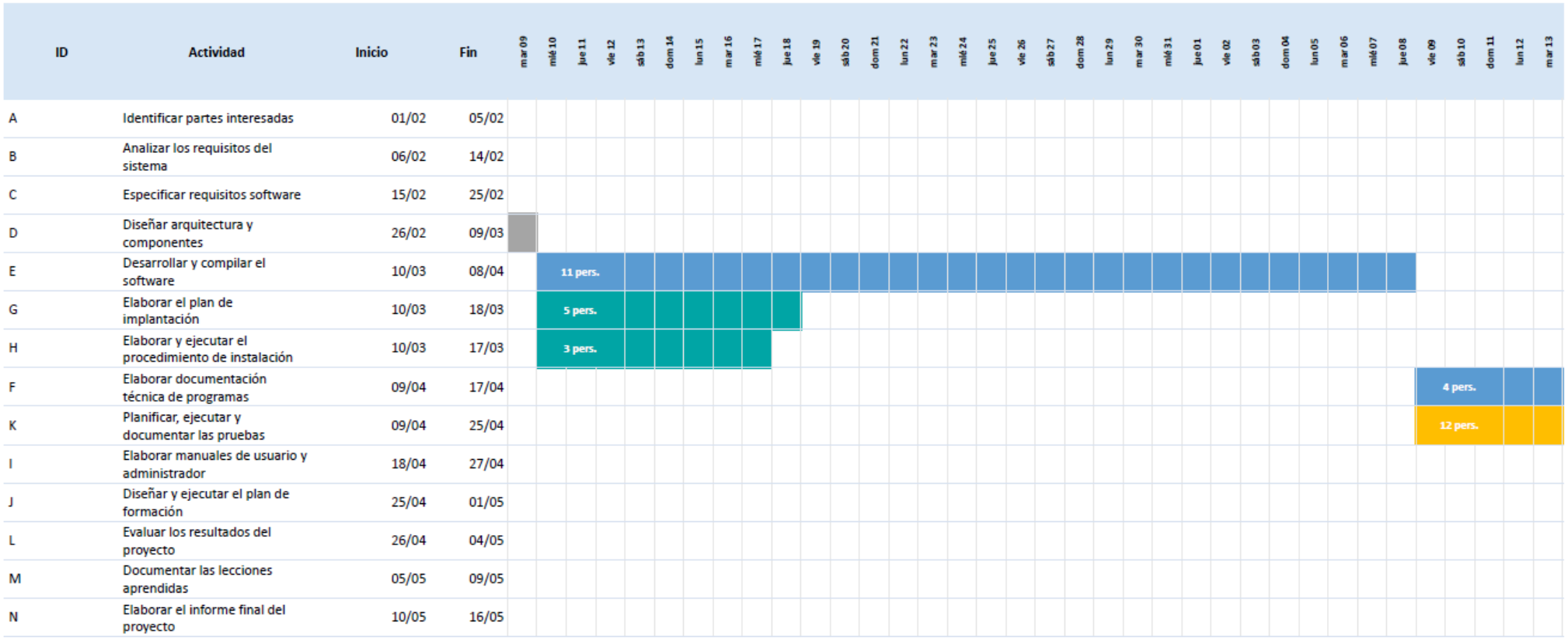


Figura 8. Histograma Parte 1

CALENDARIO DEL PROYECTO E HISTOGRAMA DE RECURSOS

Periodo: 01/02/2027–16/05/2027

ID	Actividad	Inicio	Fin
A	Identificar partes interesadas	01/02	05/02
B	Analizar los requisitos del sistema	06/02	14/02
C	Especificar requisitos software	15/02	25/02
D	Diseñar arquitectura y componentes	26/02	09/03
E	Desarrollar y compilar el software	10/03	08/04
G	Elaborar el plan de implantación	10/03	18/03
H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	10/03	17/03
F	Elaborar documentación técnica de programas	09/04	17/04
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas	09/04	25/04
I	Elaborar manuales de usuario y administrador	18/04	27/04
J	Diseñar y ejecutar el plan de formación	25/04	01/05
L	Evaluar los resultados del proyecto	26/04	04/05
M	Documentar las lecciones aprendidas	05/05	09/05
N	Elaborar el informe final del proyecto	10/05	16/05



Perfil profesional	N.º personas
Gerente	1
Jefe	1
Analista Func.	2
Arq. Soft.	2
Desarr. J2EE	2
Espec. Integr.	2
DBA	1
DevOps	1
Ing. Calidad	2
Espec. Seg.	1
Consultor	1
Doc. y Form.	1

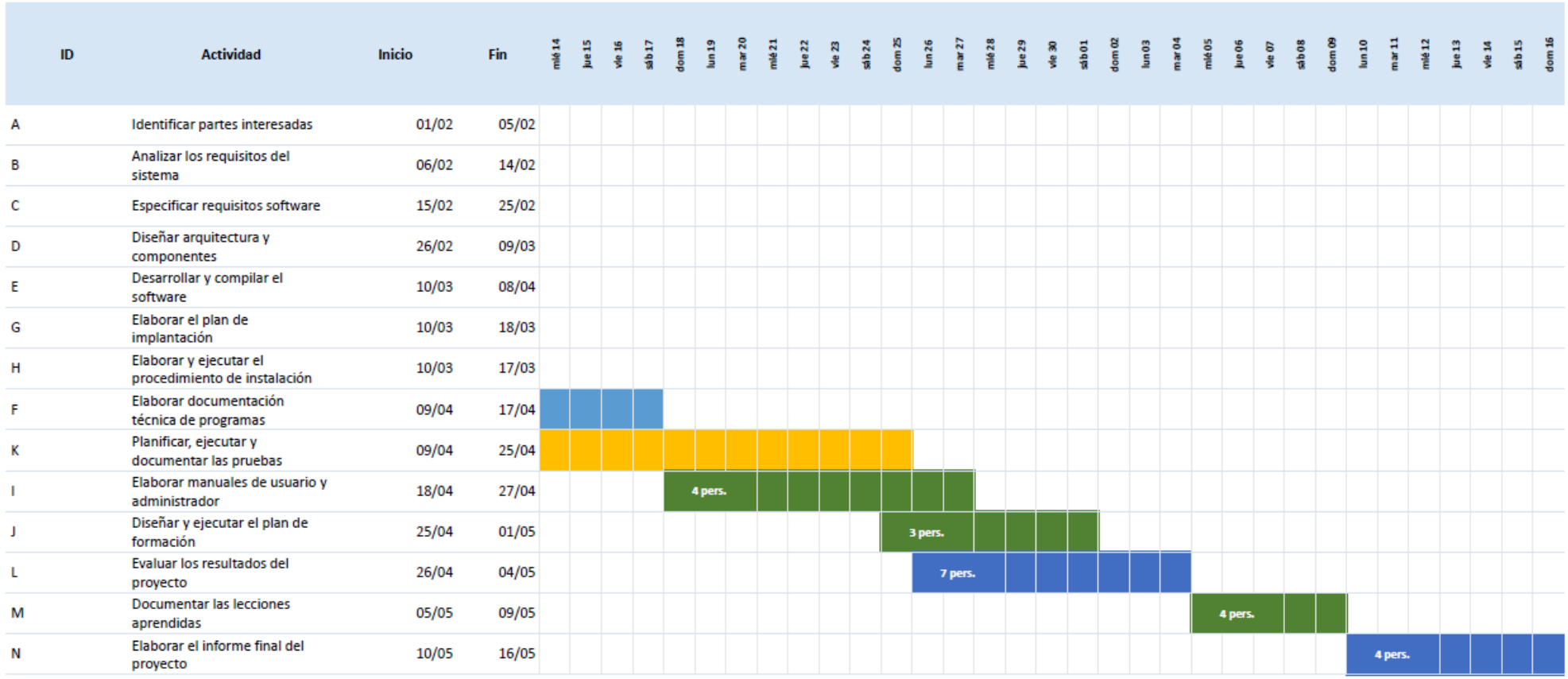


Figura 9. Histograma Parte 2

CALENDARIO DEL PROYECTO E HISTOGRAMA DE RECURSOS

Periodo: 01/02/2027–16/05/2027

ID	Actividad	Inicio	Fin
A	Identificar partes interesadas	01/02	05/02
B	Analizar los requisitos del sistema	06/02	14/02
C	Especificar requisitos software	15/02	25/02
D	Diseñar arquitectura y componentes	26/02	09/03
E	Desarrollar y compilar el software	10/03	08/04
G	Elaborar el plan de implantación	10/03	18/03
H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	10/03	17/03
F	Elaborar documentación técnica de programas	09/04	17/04
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas	09/04	25/04
I	Elaborar manuales de usuario y administrador	18/04	27/04
J	Diseñar y ejecutar el plan de formación	25/04	01/05
L	Evaluar los resultados del proyecto	26/04	04/05
M	Documentar las lecciones aprendidas	05/05	09/05
N	Elaborar el informe final del proyecto	10/05	16/05



Perfil profesional	N.º personas
Gerente	1
Jefe	1
Analista Func.	2
Arq. Soft.	2
Desarr. J2EE	2
Espec. Integr.	2
DBA	1
DevOps	1
Ing. Calidad	2
Espec. Seg.	1
Consultor	1
Doc. y Form.	1



Figura 10. Histograma Parte 3

5. Presupuestos

En este apartado se realizará una estimación económica de los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo e implantación del sistema de gestión de peticiones analíticas. Para ello, se tomarán como referencia los recursos humanos identificados en el apartado 3, así como las actividades y sus respectivas duraciones establecidas en la planificación temporal del apartado 4.

Se analizarán los distintos costes asociados a la ejecución del proyecto, calculando el presupuesto necesario y su distribución a lo largo del periodo de desarrollo.

5.1. Objetivo y metodología de estimación

Para determinar la estimación de costes en el proyecto, se identificarán los recursos humanos y materiales requeridos, así como los gastos asociados a la ejecución de las distintas actividades del proyecto.

La estimación económica se realizará mediante el método "abajo a arriba", calculando inicialmente los costes correspondientes a cada actividad a partir de los recursos que intervienen en ella, para después sumar cada uno de ellos, consiguiendo así el presupuesto global del proyecto.

5.2. Identificación y estimación de los costes

Para determinar el presupuesto inicial, se han identificado y clasificado los distintos costes involucrados en el proyecto, estimando sus cantidades y costes unitarios, con el objetivo de facilitar su cálculo y posterior distribución entre las actividades del proyecto. Podemos distinguir entre los siguientes tipos de coste:

Tipo de coste	**Explicación**
Recursos Humanos	Se consideran los gastos relacionados con el personal de la empresa. Asimismo, el personal incorporado mencionado en el punto 3.4 se realiza por contratación laboral directa, no por subcontrataciones, por lo que sus costes se tienen en cuenta en este apartado.
Equipos	Con motivo de la necesidad de nuevas contrataciones y equipamiento específico, se contempla la adquisición de: ● 6 ordenadores Lenovo ThinkCentre. ● 1 impresora térmica Zebra ZD421. ● 1 servidor Dell PowerEdge T150. Los costes se han estimado a partir de referencias comerciales. [12] [13] [14]
Licencias de Software	Se establece como hipótesis de planificación que el Dpto. de

	Salud y Consumo de Aragón proporcionará las licencias de Oracle Application Server 10g, Oracle Database 10g y Rhapsody. Por este motivo, se asigna un coste de adquisición nulo a estos recursos en la tabla 22.
Viajes y estancias	Una parte del personal de la empresa necesitará desplazarse, ya sea por motivos de tarea de despliegues (DevOps) o por tareas de formación del nuevo sistema al personal sanitario (Consultor Sanitario). En este apartado se incluyen los importes previstos para dichos desplazamientos y el alojamiento de los profesionales durante las jornadas correspondientes.
Costes internos	Se reconocen como costes internos los derivados del funcionamiento de la empresa durante el proyecto, incluyendo electricidad, consumibles de oficina y servicios informáticos internos. Estos gastos se contabilizan de forma independiente al coeficiente de costes indirectos de personal.
Otros gastos	Corresponden a gastos relacionados con el seguro empresarial y el material necesario para la formación de los usuarios.

Tabla 19. Tipos de costes.

Las siguientes tablas presentan el desglose económico de los recursos identificados, diferenciando entre tipos de coste y sus respectivos costes. Estos importes servirán de base para calcular el presupuesto por actividades y determinar el coste global previsto del proyecto según la metodología propuesta.

Recursos Humanos	**Coste Bruto (Euro/hora)**	**Jornada (horas/dia)**	**Tiempo (días)**	**Total (Euros)**
Gerente del Proyecto	34	8	21	5712
Jefe del Proyecto	31	2	105	6510
Analista Funcional de Sistemas 1	23	8	63	11592
Analista Funcional de Sistemas 2	23	8	63	11592
Arquitecto Software 1	32	8	23	5888
Arquitecto Software 2	32	8	23	5888
Desarrollador J2EE 1 (Senior)	35	8	49	13720

Desarrollador J2EE 2 (Junior)	19	8	49	7448
Especialista en Integración de Sistemas 1	30	8	59	14160
Especialista en Integración de Sistemas 2	30	8	59	14160
Administrador de Bases de Datos	26	8	59	12272
DevOps	27	8	59	12744
Ingeniero de Calidad Software 1	23	8	61	11224
Ingeniero de Calidad Software 2	23	8	61	11224
Especialista en Seguridad y Protección de Datos	27	8	79	17064
Consultor Funcional Sanitario	23	8	43	7912
Responsable de Documentación y Formación	18	8	65	9360
				178470
Seguridad Social de la Empresa (32,15%)	0,3215	-	-	57378,11
Coeficiente de coste de personal (10%)	0,1	-	-	17847
Total				253695,11

Tabla 20. Costes asociados a Recursos Humanos.

Equipos	**Precio (Euros/unidad)**	**Unidades**	**Total (Euros)**
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 16 GB RAM, SSD 512 GB (estimación)	652,07	6	3912,42
Impresora térmica Zebra ZD421 para pruebas de etiquetas	419	1	419

Servidor de integración y despliegue Dell PowerEdge T150	3.837,68	1	3.837,68
Total			8169,1

Tabla 21. Costes asociados a equipos.

Como se mencionó en la Tabla 19, las licencias de software serán financiadas por el Departamento de Salud y Consumo de la Comunidad de Aragón.

Licencias de Software	**Precio (Euros/unidad)**	**Unidades**	**Total (Euros)**
Oracle Application Server 10g	0	1	0
Oracle Database 10g	0	1	0
Rhapsody	0	1	0
Total			0

Tabla 22. Costes asociados a licencias de Software

Viajes y estancias	**Coste (Euros/día)**	**Duración (días)**	**Total (Euros)**
Desplazamientos para despliegue en sectores sanitarios (DevOps)	38,025	8	304,2
Desplazamientos de plan de formación	35	5	175
Alojamiento DevOps	32	8	256
Alojamiento responsable de formación	32	5	160
Total			895,2

Tabla 23. Costes asociados a viajes y estancias

Costes internos	Total (Euros)
Electricidad	108
Consumibles de oficina	70
Servicios informáticos internos	100
Total	278

Tabla 24. Costes internos

Otros gastos	Coste (Euros/unidad)	Unidades	Total (Euros)
Seguro empresarial	115,07	1	115,07
Material formativo	10,5	10	105
Total			220,07

Tabla 25. Costes asociados a otros gastos

Con el fin de hacer frente a posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, se reservará un 5 % del presupuesto total para cubrir los gastos adicionales no contemplados en la estimación inicial.

Presupuesto final	Coste (Euros)
Recursos humanos	253695,11
Equipos	8169,1
Licencias de Software	0
Viajes y estancias	895,2
Costes internos	278
Otros gastos	220,07
Costes estimados del proyecto	263257,48
Contingencias (5%)	13162,87
Beneficio industrial (7%)	19349,42

Coste total previsto sin IVA	295769,77
IVA (21%)	62111,65
TOTAL	357881,43

Tabla 26. Presupuesto final

5.3. Presupuesto por actividades

Una vez identificados los costes de los recursos necesarios, se procede a su distribución entre las actividades definidas en el histograma del apartado 4.4.

El coste de personal para cada actividad se ha determinado a partir de la dedicación de los trabajadores asignados, incluyendo los costes salariales, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y los gastos indirectos asociados al personal según el coeficiente de coste personal indicado en la Tabla 20. Cuando un profesional participa en varias actividades de forma simultánea, las horas de su jornada laboral se reparten entre dichas actividades para evitar duplicidades en el cálculo de los costes.

La siguiente tabla presenta los costes de personal correspondientes a cada actividad..

ID	Actividad	Inicio	Fin	Salario directo (€)	SS + indirectos (€)	Coste personal (€)	% personal
A	Identificar partes interesadas	01/02/2027	05/02/2027	4.430,00	1.867,25	6.297,25	2,5%
B	Analizar los requisitos del sistema	06/02/2027	14/02/2027	7.470,00	3.148,61	10.618,61	4,2%
C	Especificar requisitos software	15/02/2027	25/02/2027	12.738,00	5.369,07	18.107,07	7,1%
D	Diseñar arquitectura y componentes	26/02/2027	09/03/2027	26.952,00	11.360,27	38.312,27	15,1%
E	Desarrollar y compilar el software	10/03/2027	08/04/2027	58.785,00	24.777,88	83.562,88	32,9%
F	Elaborar documentación técnica de programas	09/04/2027	17/04/2027	3.519,00	1.483,26	5.002,26	2,0%
G	Elaborar el plan de implantación	10/03/2027	18/03/2027	3.699,00	1.559,13	5.258,13	2,1%

H	Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación	10/03/2027	17/03/2027	1.296,00	546,26	1.842,26	0,7%
I	Elaborar manuales de usuario y administrador	18/04/2027	27/04/2027	1.871,00	788,63	2.659,63	1,0%
J	Diseñar y ejecutar el plan de formación	24/04/2027	30/04/2027	2.058,00	867,45	2.925,45	1,2%
K	Planificar, ejecutar y documentar las pruebas	09/04/2027	25/04/2027	37.252,67	15.702,00	52.954,67	20,9%
L	Evaluar los resultados del proyecto	26/04/2027	04/05/2027	10.895,33	4.592,38	15.487,72	6,1%
M	Documentar las lecciones aprendidas	05/05/2027	09/05/2027	2.870,00	1.209,71	4.079,71	1,6%
N	Elaborar el informe final del proyecto	10/05/2027	16/05/2027	4.634,00	1.953,23	6.587,23	2,6%
TOTAL				**178.470,00**	**75.225,11**	**253.695,11**	**100,0%**

Tabla 27. Estimación de costes por actividad

Los resultados reflejan que las actividades con mayor coste de personal, ordenadas de mayor a menor, son las siguientes:

- Actividad E: Desarrollar y compilar el software.
- Actividad K: Planificar, ejecutar y documentar las pruebas del sistema.
- Actividad D: Diseñar la arquitectura y los componentes del sistema.

La razón de su coste tan elevado se debe principalmente a su larga duración y al número elevado de profesionales que intervienen en ellas con respecto a las demás.

Además de los costes de personal, el presupuesto por actividades debe contemplar los gastos derivados del uso de equipos, desplazamientos, costes internos y otros recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto. Estos costes deben imputarse a las actividades correspondientes en función de los recursos que requieran.

Una vez asignados todos los costes, tanto de personal como del resto de recursos, la suma de los importes correspondientes a las distintas actividades permitirá obtener el coste directo estimado de ejecución del proyecto. Este importe servirá como base para incorporar posteriormente las contingencias y el beneficio industrial previsto.

5.4. Distribución temporal de los costes

Una vez estimados los costes asociados a las actividades del proyecto, se procede a analizar su distribución a lo largo del periodo de ejecución. Para ello, se ha realizado una estimación diaria de costes a partir de la planificación temporal, la dedicación de los recursos humanos y los gastos materiales previstos.

El proyecto comprende 105 días naturales, desde el 1 de febrero hasta el 16 de mayo de 2027, considerando todos los días del periodo como laborables, incluidos sábados, domingos y festivos.

Los cálculos detallados de los costes diarios, utilizados para obtener los costes directos mensuales, se recogen en el Anexo. En él se presentan las tablas con la distribución diaria de los gastos previstos durante la ejecución del proyecto, que sirven de base para la elaboración de la Tabla 28 y la Figura 11.

La siguiente tabla recoge los costes directos previstos para cada mes, junto con las contingencias, el beneficio industrial y la evolución acumulada de la oferta sin IVA. A continuación, se presenta una representación gráfica de la distribución mensual de los costes directos y su evolución acumulada a lo largo del periodo de ejecución del proyecto.

Mes	Coste directo (€)	Contingencias (€)	Beneficio (€)	Oferta acumulada sin IVA (€)
Febrero 2027	52.959,29	2.647,96	3.892,51	59.499,76
Marzo 2027	95.862,88	4.793,14	7.045,92	167.201,70
Abril 2027	96.376,07	4.818,80	7.083,64	275.480,22
Mayo 2027	18.059,24	902,96	1.327,35	295.769,77

Tabla 28. Costes mensuales directos y acumulados

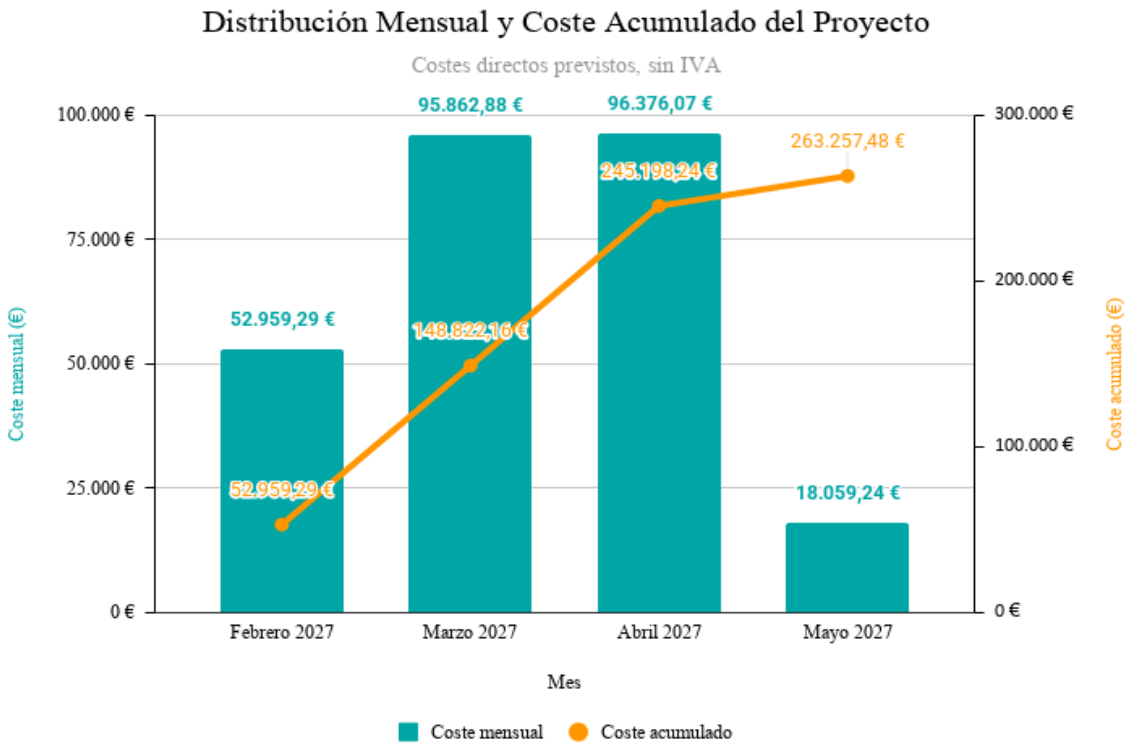


Figura 11. Distribución mensual y coste acumulado del proyecto

A partir de la representación gráfica, se observa que los costes no se distribuyen de manera uniforme, sino que varían en función de las actividades desarrolladas y los recursos necesarios en cada etapa.

Durante el mes de febrero se estima un coste de 52.959,29 €, correspondiente principalmente a las actividades iniciales del proyecto:

- Identificación de las partes interesadas (A)
- Análisis de los requisitos del sistema (B)
- Especificación de los requisitos software (C)

Durante los últimos días del mes también comienza el diseño de la arquitectura y los componentes del sistema (D). Asimismo, se contempla la adquisición de los equipos necesarios y la contratación del seguro empresarial al inicio del proyecto.

En marzo, el coste previsto asciende a 95.862,88 €, debido principalmente a:

- Diseño de la arquitectura (D)
- Desarrollo y compilación del software (E)
- Elaboración del plan de implantación (G)
- Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación (H)

La participación simultánea de distintos perfiles técnicos, especialmente desarrolladores, especialistas en integración y administradores de sistemas, provoca un incremento de los costes de personal durante este periodo.

En abril, se alcanza el mayor coste mensual, con 96.376,07 €. Durante este periodo, tienen lugar las siguientes actividades:

- Finalización del desarrollo del software (E)
- Desarrollo de documentación técnica (F)
- Elaboración de manuales de usuario y administrador (I)
- Diseño y ejecución del plan de formación (J)
- Planificación, ejecución y documentación de las pruebas del sistema (K)

Estas últimas requieren la intervención de numerosos profesionales para verificar el correcto funcionamiento, la integración y la seguridad de la solución desarrollada. Además, a finales de abril comienza la evaluación de los resultados (L)

Por último, durante el mes de mayo, el coste previsto se reduce considerablemente hasta los 18.059,24 €. Esta disminución se debe a que el proyecto finaliza el 16 de mayo y las actividades previstas se concentran en su cierre:

- Evaluación de los resultados (L)
- Documentación de las lecciones aprendidas (M)
- Elaboración del informe final (N)

Estas tareas requieren menos recursos que las fases de desarrollo y pruebas.

En consecuencia, marzo y abril concentran la mayor parte de los costes del proyecto, debido a la larga duración y elevada participación de recursos humanos en actividades como:

- Diseñar la arquitectura y los componentes del sistema (D)
- Desarrollar y compilar el software (E)
- Planificar, ejecutar y documentar las pruebas del sistema (K)

Por otra parte, la línea de costes acumulados muestra el incremento progresivo del presupuesto ejecutado a lo largo del proyecto, alcanzando un total previsto de 263.257,48 € al finalizar mayo. Este importe corresponde a los costes estimados de ejecución, sin incluir las contingencias, el beneficio industrial ni el IVA.

La distribución temporal obtenida constituye una referencia para el seguimiento económico del proyecto, permitiendo comparar los costes previstos con los costes reales y detectar posibles desviaciones presupuestarias durante su ejecución.

6. Riesgos

La ejecución de un proyecto puede verse afectada por situaciones imprevistas que alteren la planificación inicial, los costes estimados o la calidad de los resultados obtenidos. Por ello, resulta necesario identificar y evaluar los posibles riesgos asociados al desarrollo e implantación del sistema informático, así como establecer medidas que permitan prevenirlos o reducir sus consecuencias.

6.1. Gestión de riesgos

En este proyecto, los riesgos están relacionados principalmente con la integración de diferentes sistemas sanitarios, el cumplimiento de los plazos establecidos, la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos.

Para realizar el análisis, se han identificado los principales riesgos que podrían afectar al proyecto, valorando cualitativamente su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían sobre su ejecución. Se establecen tres niveles para cada criterio: bajo, medio y alto.

Para determinar la importancia de los riesgos identificados, se ha elaborado una matriz de valoración que relaciona la probabilidad de ocurrencia con el impacto que podrían tener sobre el proyecto. A partir de esta combinación, los riesgos se clasifican en cinco niveles: trivial, tolerable, moderado, alto y muy alto, lo que permite establecer prioridades para su prevención y seguimiento.

Probabilidad / Impacto	Bajo	Medio	Alto
Baja	Trivial	Tolerable	Moderado
Media	Tolerable	Moderado	Alto
Alta	Moderado	Alto	Muy alto

Tabla 29. Matriz de valoración de riesgos

A partir de esta valoración, se proponen acciones de prevención y respuesta para aquellos riesgos que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos previstos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Acciones de prevención o respuesta	Responsable
R1	Retrasos en la concesión de accesos a los sistemas SGP, OMI-AP y LIS	Alta	Alto	Muy alto	Solicitar los accesos y permisos al comienzo del proyecto y coordinar su habilitación con los responsables de cada sistema.	Jefe de Proyecto
R2	Fallos en la comunicación entre los sistemas por problemas de red	Baja	Alto	Moderado	Comprobar la conectividad, los puertos y las reglas de acceso entre sistemas. Establecer mecanismos de reintento y registro de errores.	Especialista en Integración de Sistemas
R3	Datos incompletos o inconsistentes intercambiados entre aplicaciones	Media	Alto	Alto	Validar los datos recibidos, comprobar los identificadores de pacientes y peticiones y realizar pruebas con distintos escenarios.	Especialista en Integración de Sistemas
R4	Retrasos en los suministros por problemas logísticos ajenos a la empresa	Media	Medio	Moderado	Realizar las adquisiciones con antelación y prever proveedores alternativos.	Gerente de Proyecto
R5	Fenómenos meteorológicos adversos (inundaciones o tormentas)	Baja	Medio	Tolerable	Consultar las alertas meteorológicas y reprogramar los desplazamientos o trabajos presenciales cuando sea necesario.	Jefe de Proyecto
R6	Indisponibilidad temporal del personal sanitario para participar en las pruebas o formación	Baja	Baja	Trivial	Coordinar previamente las sesiones con los responsables sanitarios y establecer fechas alternativas.	Jefe de Proyecto
R7	Ausencia o baja de profesionales especializados	Media	Alto	Alto	Documentar el trabajo realizado, facilitar la transferencia de conocimientos y disponer de personal alternativo cuando sea posible.	Gerente de Proyecto
R8	Retrasos en la aprobación de entregables por parte de la Administración	Media	Alto	Alto	Establecer un calendario de revisión y validación con los responsables del Gobierno de Aragón y realizar un seguimiento de las aprobaciones pendientes.	Jefe de Proyecto

Tabla 30. Identificación de riesgos

A partir de la tabla anterior, se observa que el riesgo R1 presenta el nivel más elevado, clasificado como muy alto, debido a que los retrasos en la concesión de accesos a los sistemas existentes podrían dificultar la ejecución de las tareas de integración y pruebas.

Por su parte, los riesgos R3, R7 y R8 presentan una valoración alta, ya que las inconsistencias en los datos intercambiados, la ausencia de profesionales especializados y los retrasos en la aprobación de entregables por parte de la Administración podrían afectar al correcto desarrollo del proyecto.

Los riesgos R2 y R4 presentan una valoración moderada, mientras que R5 se considera tolerable y R6 trivial, por lo que su prioridad de seguimiento es menor.

En consecuencia, se prestará especial atención a los riesgos con valoración alta y muy alta, aplicando las medidas preventivas y de respuesta establecidas y revisando periódicamente su evolución durante la ejecución del proyecto, con el fin de minimizar posibles desviaciones en los plazos, costes y resultados previstos.

6.2. Control y seguimiento

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos, costes y requisitos establecidos, se llevará a cabo un seguimiento periódico del desarrollo del proyecto. Este proceso permitirá evaluar el avance de las actividades, detectar posibles desviaciones respecto a la planificación inicial y adoptar las medidas correctoras necesarias.

El principal responsable del seguimiento operativo será el Jefe de Proyecto, encargado de supervisar la ejecución de las actividades, controlar la utilización de los recursos y comprobar el cumplimiento del cronograma y del presupuesto. Asimismo, el Gerente del Proyecto supervisará los aspectos económicos y contractuales, interviniendo en aquellas decisiones que puedan afectar a los compromisos adquiridos por la empresa. Por su parte, el Departamento de Salud y Consumo de Aragón asignará como figuras responsables de realizar el seguimiento al Director de Proyecto del Plan de Sistemas y el Director del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina.

Como se ha establecido en el apartado 3.1, el proyecto contará con dos órganos de supervisión: el Comité de Desarrollo y Seguimiento y el Comité Director del Proyecto. El primero se encargará de revisar los avances y resultados parciales, mientras que el segundo supervisará el cumplimiento de los objetivos generales y las decisiones estratégicas del proyecto.

Para realizar el seguimiento, se utilizará una metodología híbrida basándonos en la filosofía ágil Scrum [15], pero respetando los plazos establecidos para cada actividad en el apartado 4. Se establecerán las siguientes sesiones de seguimiento (Sprints):

Evento	Cuando	Duración propuesta	Objetivo
Sprint Planning	Al inicio de cada Sprint	Hasta 3 horas	El Jefe de Proyecto coordinará la planificación de las actividades y entregables del Sprint, estableciendo sus objetivos, distribuyendo las responsabilidades de acuerdo a las dependencias del diagrama de Gantt, el histograma de recursos y los riesgos identificados.
Daily Scrum	Cada día laborable	15 minutos	Los integrantes del equipo comunicarán brevemente las tareas realizadas desde la última reunión, los objetivos del día y los posibles impedimentos, prestando especial atención a las dependencias entre equipos y a los problemas de comunicación con los sistemas externos. Las incidencias que requieran coordinación adicional se trasladarán al Jefe de Proyecto.
Sprint Review	Al finalizar cada Sprint	Hasta 1 hora	El equipo presentará los resultados y entregables obtenidos durante el Sprint. El Jefe de Proyecto comprobará el cumplimiento de los objetivos, hitos y plazos del Gantt, revisará los recursos utilizados y las posibles desviaciones de coste. Los resultados se compartirán con el Comité de Desarrollo y Seguimiento para su validación, elevando al Comité Director las decisiones estratégicas cuando sea necesario.
Sprint Retrospective	Después de la Sprint Review	Hasta 2h	El equipo analizará los problemas y dificultades surgidos durante el Sprint, proponiendo mejoras para la siguiente iteración. Se revisarán los retrasos, la coordinación entre perfiles, la distribución de carga de trabajo, las pruebas y la integración de los sistemas. También se revisarán y evaluarán los riesgos y la eficacia de las medidas preventivas.

Tabla 31. Estructura del Sprint

Se dividirá el periodo total del proyecto en los siguientes Sprints:

Sprint	Periodo y duración	Actividades incluidas según el diagrama de Gantt	Hitos y entregables
Sprint 1	01/02/2027 – 14/02/2027 (14 días)	A. Identificar partes interesadas. B. Analizar los requisitos del sistema.	H1 (01/02): Inicio del proyecto. H2 (14/02): Especificación de Requisitos del Sistema. Documento de especificación de las partes interesadas.

Sprint	Periodo y duración	Actividades incluidas según el diagrama de Gantt	Hitos y entregables
Sprint 2	15/02/2027 – 09/03/2027 (23 días)	C. Especificar requisitos software. D. Diseñar la arquitectura y los componentes del sistema.	H3 (25/02): Especificación de Requisitos Software. H4 (09/03): Documento de Especificaciones de Diseño.
Sprint 3	10/03/2027 – 08/04/2027 (30 días)	E. Desarrollar y compilar el software. G. Elaborar el plan de implantación. H. Elaborar y ejecutar el procedimiento de instalación.	H5 (08/04): Producto Software (código fuente, librerías y programa compilado). Plan de implantación y Procedimiento de instalación.
Sprint 4	09/04/2027 – 01/05/2027 (23 días)	F. Elaborar la documentación técnica de los programas. K. Planificar, ejecutar y documentar las pruebas del sistema. I. Elaborar los manuales de usuario y administrador J. Diseñar y ejecutar el plan de formación.	H6 (25/04): Finalización de las pruebas y aceptación del sistema. Documentación técnica, manuales de usuario y administrador y plan de formación.
Sprint 5	26/04/2027 – 16/05/2027 (21 días)	L. Evaluar los resultados del proyecto. M. Documentar las lecciones aprendidas. N. Elaborar el informe final del proyecto .	Informe de evaluación de los resultados, documento de lecciones aprendidas y H7 (16/05): Cierre del proyecto e informe final.

Tabla 32. Organización de los Sprints

Los resultados de estas revisiones se recogerán en un informe de seguimiento, elaborado por el Responsable de Documentación, que incluirá las actividades completadas, el trabajo pendiente, el grado de cumplimiento de los hitos, los costes registrados y las posibles desviaciones detectadas. Estos informes se comunicarán al Comité de Desarrollo y Seguimiento y servirán como referencia para los siguientes Sprints.

De esta forma, se pretende mantener un control continuo sobre la ejecución del proyecto, facilitando la detección temprana de incidencias y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos.

7. Limitaciones y suposiciones

Para la elaboración del presente proyecto se han establecido una serie de suposiciones y se han considerado las limitaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas. Estos aspectos condicionan la planificación temporal, la estimación económica y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

Suposiciones

Las principales suposiciones adoptadas son las siguientes:

- **Gestión previa de los resultados analíticos:** se supone que, antes de la implantación del nuevo sistema integrador, los pacientes debían recoger personalmente los resultados de sus pruebas analíticas y entregarlos a su médico, debido a la falta de comunicación automatizada entre las aplicaciones clínicas y los sistemas de información de los laboratorios.

- **Disponibilidad de licencias de software:** se considera que el Departamento de Salud y Consumo de Aragón dispone de las licencias de Oracle Database 10g, Oracle Application Server 10g y Rhapsody, y autoriza su utilización durante la ejecución del proyecto. Por este motivo, no se contempla su adquisición por parte de la empresa adjudicataria.

- **Disponibilidad de los entornos tecnológicos:** se supone que la Administración facilitará, en los plazos necesarios, el acceso a los entornos de desarrollo, preproducción y postproducción y a los sistemas con los que debe integrarse la solución.

- **Disponibilidad de recursos humanos:** se considera que la empresa cuenta inicialmente con los profesionales identificados en el apartado 3.4 y que podrá incorporar mediante contratación laboral directa al personal especializado restante en las fases previstas.

- **Calendario de ejecución:** para la planificación del proyecto se establece como fecha estimada de inicio el 1 de febrero de 2027 (siempre y cuando no existan demoras por parte del contratista), considerando todos los días del periodo como laborables, incluidos sábados, domingos y festivos..

- **Pagos durante garantía**: para la estimación de costes no se ha tenido en cuenta el gasto asociado al periodo de garantía. Se entiende que los pagos se realizarán bajo demanda y, por lo tanto, no se contabilizarán en el histograma.

Limitaciones

Por otra parte, el desarrollo del proyecto está condicionado por las siguientes limitaciones:

- **Restricciones tecnológicas:** la solución debe adaptarse a las tecnologías establecidas en el pliego, incluyendo Oracle 10g, Oracle Application Server 10g, J2EE, Rhapsody, HL7 y servicios web SOAP/HTTP.
- **Integración con los sistemas existentes:** el aplicativo debe permitir la comunicación con las aplicaciones peticionarias SGP y OMI-AP y con los sistemas de información de laboratorio de los ocho sectores sanitarios de Aragón, respetando la arquitectura tecnológica existente.
- **Plazo de ejecución:** se establece como referencia un plazo máximo de 120 días naturales. La planificación propuesta contempla 105 días, desde el 1 de febrero hasta el 16 de mayo de 2027, con el objetivo de disponer de tiempo extra ante imprevistos que pudieran ocurrir.
- **Seguridad y confidencialidad:** el sistema debe cumplir los requisitos de protección de la información sanitaria y los procedimientos de seguridad para el acceso a los servidores de datos y aplicaciones, establecidos por el Departamento de Salud y Consumo.
- **Aceptación y garantía:** la entrega definitiva del sistema está condicionada a la superación de las pruebas de aceptación previstas. Además, deberá proporcionarse el mantenimiento y soporte técnico correspondiente durante el periodo de garantía de un año establecido en el pliego, viéndose reflejado en el presupuesto.

En caso de que alguna de las suposiciones anteriores fuese errónea, podrían producirse modificaciones en el calendario, los recursos o el presupuesto estimado, por lo que deberán comprobarse durante las fases iniciales del proyecto y revisarse a través de los mecanismos de seguimiento definidos.

8. Bibliografía

[1] Definición de Sistema de Gestión de Pacientes - El modelo de historia clínica única:
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/MARZO_JAVIER.pdf

[2] MANUAL OMI 360+:
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/EspecialInformativo/Medicinadeldeporte/ficheros/ManualOMI360PRO2026_V1.pdf

[3] Sistema de atención primaria omiAP:
https://www.omi360.es/omiap-3/

[4] Manual de apoyo para la gestion cínica de la ficha electrónica (Manual OMI):
https://es.scribd.com/document/478841609/manual-OMI

[5] Clinical laboratory information systems MeSH Descriptor:
https://www.cismef.org/page/detail/en/MSH_D_002984

[6] BOA V. Anuncios - Subastas y concursos de obras y servicios públicos:
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&SEC=AUTONOMY&DOCN=000133235

[7] Instituto Aragonés de Estadística
https://www.aragon.es/gobierno/iaest

[8] Ministerio de Sanidad
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/sanidadDatos/tablas/tabla17.htm

[9] Inspecciones periódicas externas Especificación de requisitos del Sistema
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/anuncio_tablon_contratacion/anuncio_tablon1/es_doc/adjuntos/NB29_CRU_IEX_InspecionesPeriodicas.pdf

[10] Especificación de Requisitos Software según el estándar de IEEE 830
https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf

[11] Documento de Especificaciones de Diseño
https://www.saludcapital.gov.co/Formatos%20Gua%20Desarrollo%20SDS/Gu%C3%ADa%20para%20el%20documento%20de%20dise%C3%B1o.pdf

[12] Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 16 GB RAM, SSD 512 GB
https://www.mediamarkt.es/es/product/_pc-sobremesa-lenovo-thinkcentre-neo-50q-gen-5-profesional-intelr-core-5-210h-16gb-ram-512gb-ssd-hd-graphics-w11pro-incluye-raton-y-teclado-1611130.html

[13] Impresora térmica Zebra ZD421para pruebas de etiquetas
https://www.myzebra.es/es/impresora-de-etiquetas-zd421/8909-zebra-zd4a042-30em00ez.html

[14] Servidor de integración y despliegue Dell PowerEdge T150
https://www.dell.com/es-es/shop/cty/pdp/spd/poweredge-t150/emea_t150

[15] Metodología SCRUM
https://scrumguides.org/scrum-guide.html

9. Anexo

Fecha	A · Personal (€)	B · Personal (€)	C · Personal (€)	D · Personal (€)	E · Personal (€)	F · Personal (€)	G · Personal (€)	H · Personal (€)	I · Personal (€)	J · Personal (€)	K · Personal (€)	L · Personal (€)	M · Personal (€)
01/02/2027	886,00												
02/02/2027	886,00												
03/02/2027	886,00												
04/02/2027	886,00												
05/02/2027	886,00												
06/02/2027		830,00											
07/02/2027		830,00											
08/02/2027		830,00											
09/02/2027		830,00											
10/02/2027		830,00											
11/02/2027		830,00											
12/02/2027		830,00											
13/02/2027		830,00											
14/02/2027		830,00											
15/02/2027			1.158,00										
16/02/2027			1.158,00										
17/02/2027			1.158,00										
18/02/2027			1.158,00										
19/02/2027			1.158,00										
20/02/2027			1.158,00										
21/02/2027			1.158,00										
22/02/2027			1.158,00										
23/02/2027			1.158,00										
24/02/2027			1.158,00										
25/02/2027			1.158,00										
26/02/2027				2.246,00									
27/02/2027				2.246,00									
28/02/2027				2.246,00									
01/03/2027				2.246,00									
02/03/2027				2.246,00									
03/03/2027				2.246,00									
04/03/2027				2.246,00									
05/03/2027				2.246,00									
06/03/2027				2.246,00									
07/03/2027				2.246,00									
08/03/2027				2.246,00									
09/03/2027				2.246,00									
10/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
11/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
12/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
13/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
14/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
15/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
16/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
17/03/2027					1.562,00		402,00	162,00					
18/03/2027					1.643,00		483,00						
19/03/2027					2.126,00								
20/03/2027					2.126,00								
21/03/2027					2.126,00								
22/03/2027					2.126,00								
23/03/2027					2.126,00								
24/03/2027					2.126,00								
25/03/2027					2.126,00								
26/03/2027					2.126,00								
27/03/2027					2.126,00								
28/03/2027					2.126,00								
29/03/2027					2.126,00								
30/03/2027					2.126,00								
31/03/2027					2.126,00								
01/04/2027					2.126,00								
02/04/2027					2.126,00								
03/04/2027					2.126,00								
04/04/2027					2.126,00								
05/04/2027					2.126,00								
06/04/2027					2.126,00								
07/04/2027					2.126,00								
08/04/2027					2.126,00								
09/04/2027						391,00					2.103,00		
10/04/2027						391,00					2.103,00		
11/04/2027						391,00					2.103,00		
12/04/2027						391,00					2.103,00		
13/04/2027						391,00					2.103,00		
14/04/2027						391,00					2.103,00		
15/04/2027						391,00					2.103,00		
16/04/2027						391,00					2.103,00		
17/04/2027						391,00					2.103,00		
18/04/2027									175,00		2.319,00		
19/04/2027									175,00		2.319,00		
20/04/2027									175,00		2.319,00		
21/04/2027									175,00		2.319,00		
22/04/2027									175,00		2.319,00		
23/04/2027									175,00		2.319,00		
24/04/2027									175,00		2.319,00		
25/04/2027									276,67	308,67	2.092,67		
26/04/2027									184,67	524,67		1.120,67	
27/04/2027									184,67	524,67		1.120,67	
28/04/2027										175,00		1.223,00	
29/04/2027										175,00		1.223,00	
30/04/2027										175,00		1.223,00	
01/05/2027										175,00		1.223,00	
02/05/2027												1.254,00	
03/05/2027												1.254,00	
04/05/2027												1.254,00	
05/05/2027													574,00
06/05/2027													574,00
07/05/2027													574,00
08/05/2027													574,00
09/05/2027													574,00
10/05/2027													
11/05/2027													
12/05/2027													
13/05/2027													
14/05/2027													
15/05/2027													
16/05/2027													
TOTAL	**4.430,00**	**7.470,00**	**12.738,00**	**26.952,00**	**58.785,00**	**3.519,00**	**3.699,00**	**1.296,00**	**1.871,00**	**2.058,00**	**37.252,67**	**10.895,33**	**2.870,00**

Fecha	N - Personal (€)	Salarios (€)	SS empresa (€)	Indir. personal (€)	Equipos (€)	Viajes (€)	Internos (€)	Otros (€)	Costes (€)	Conting. (€)	Beneficio (€)	IVA (€)	Total €
01/02/2027		886,00	284,85	88,60	8.169,10	-	2,65	115,07	9.546,27	477,31	701,65	2.252,30	12.977,53
02/02/2027		886,00	284,85	88,60	-	-	2,65	-	1.262,10	63,10	92,76	297,77	1.715,74
03/02/2027		886,00	284,85	88,60	-	-	2,65	-	1.262,10	63,10	92,76	297,77	1.715,74
04/02/2027		886,00	284,85	88,60	-	-	2,65	-	1.262,10	63,10	92,76	297,77	1.715,74
05/02/2027		886,00	284,85	88,60	-	-	2,65	-	1.262,10	63,10	92,76	297,77	1.715,74
06/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
07/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
08/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
09/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
10/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
11/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
12/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
13/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
14/02/2027		830,00	266,85	83,00	-	-	2,65	-	1.182,49	59,12	86,91	278,99	1.607,52
15/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
16/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
17/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
18/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
19/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
20/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
21/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
22/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
23/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
24/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
25/02/2027		1.158,00	372,30	115,80	-	-	2,65	-	1.648,74	82,44	121,18	389,00	2.241,36
26/02/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
27/02/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
28/02/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
01/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
02/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
03/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
04/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
05/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
06/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
07/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
08/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
09/03/2027		2.246,00	722,09	224,60	-	-	2,65	-	3.195,34	159,77	234,86	753,89	4.343,85
10/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
11/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
12/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
13/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
14/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
15/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
16/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
17/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	70,03	2,65	-	3.094,78	154,74	227,47	730,17	4.207,15
18/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
19/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
20/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
21/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
22/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
23/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
24/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
25/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
26/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
27/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
28/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
29/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
30/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
31/03/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
01/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
02/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
03/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
04/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
05/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
06/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
07/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
08/04/2027		2.126,00	683,51	212,60	-	-	2,65	-	3.024,76	151,24	222,32	713,65	4.111,96
09/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
10/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
11/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
12/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
13/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
14/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
15/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
16/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
17/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
18/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
19/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
20/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
21/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
22/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
23/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
24/04/2027		2.494,00	801,82	249,40	-	-	2,65	-	3.547,87	177,39	260,77	837,07	4.823,10
25/04/2027		2.678,00	860,98	267,80	-	67,00	2,65	15,00	3.891,42	194,57	286,02	918,12	5.290,14
26/04/2027		1.830,00	588,35	183,00	-	67,00	2,65	15,00	2.685,99	134,30	197,42	633,72	3.651,43
27/04/2027		1.830,00	588,35	183,00	-	67,00	2,65	15,00	2.685,99	134,30	197,42	633,72	3.651,43
28/04/2027		1.398,00	449,46	139,80	-	67,00	2,65	15,00	2.071,90	103,60	152,28	488,83	2.816,62
29/04/2027		1.398,00	449,46	139,80	-	67,00	2,65	15,00	2.071,90	103,60	152,28	488,83	2.816,62
30/04/2027		1.398,00	449,46	139,80	-	-	2,65	15,00	2.004,90	100,25	147,36	473,03	2.725,54
01/05/2027		1.398,00	449,46	139,80	-	-	2,65	15,00	2.004,90	100,25	147,36	473,03	2.725,54
02/05/2027		1.254,00	403,16	125,40	-	-	2,65	-	1.785,21	89,26	131,21	421,19	2.426,88
03/05/2027		1.254,00	403,16	125,40	-	-	2,65	-	1.785,21	89,26	131,21	421,19	2.426,88
04/05/2027		1.254,00	403,16	125,40	-	-	2,65	-	1.785,21	89,26	131,21	421,19	2.426,88
05/05/2027		574,00	184,54	57,40	-	-	2,65	-	818,59	40,93	60,17	193,13	1.112,82
06/05/2027		574,00	184,54	57,40	-	-	2,65	-	818,59	40,93	60,17	193,13	1.112,82
07/05/2027		574,00	184,54	57,40	-	-	2,65	-	818,59	40,93	60,17	193,13	1.112,82
08/05/2027		574,00	184,54	57,40	-	-	2,65	-	818,59	40,93	60,17	193,13	1.112,82
09/05/2027		574,00	184,54	57,40	-	-	2,65	-	818,59	40,93	60,17	193,13	1.112,82
10/05/2027	662,00	662,00	212,83	66,20	-	-	2,65	-	943,68	47,18	69,36	222,65	1.282,87
11/05/2027	662,00	662,00	212,83	66,20	-	-	2,65	-	943,68	47,18	69,36	222,65	1.282,87
12/05/2027	662,00	662,00	212,83	66,20	-	-	2,65	-	943,68	47,18	69,36	222,65	1.282,87
13/05/2027	662,00	662,00	212,83	66,20	-	-	2,65	-	943,68	47,18	69,36	222,65	1.282,87
14/05/2027	662,00	662,00	212,83	66,20	-	-	2,65	-	943,68	47,18	69,36	222,65	1.282,87
15/05/2027	662,00	662,00	212,83	66,20	-	-	2,65	-	943,68	47,18	69,36	222,65	1.282,87
16/05/2027	662,00	662,00	212,83	66,20	-	-	2,65	-	943,68	47,18	69,36	222,65	1.282,87
TOTAL	4.634,00	178.470,00	57.378,11	17.847,00	8.169,10	895,20	278,00	220,07	263.257,48	13.162,87	19.349,42	62.111,65	357.881,43

Figura 12. Presupuestos diarios